

Umeå universitet
Kognitionsvetenskapliga programmet
Examensarbete 20 p, vt 2003

Att definiera och studera

HJÄRNERGONOMI

Etablerandet av en ny typ av ergonomistudier

Daniel Johansson

Handledare:
Lars Nyberg, psykologiska institutionen
Mattias Lundberg, stress- och traumainstitutet Quranten KB

SAMMANFATTNING

Ergonomiska insatser är ett effektivt medel för att förebygga förslitningsskador som kommer av fysisk påfrestning i arbetslivet, men i dagens arbetsliv förekommer även arbetssätt och yttre krav som kan leda till påfrestningar av mer mental karaktär. Det traditionella ergonomibegreppet räcker inte till för att studera och åtgärda dessa faktorer. Det finns ett behov av arbetsmiljöanpassningar i enlighet med våra mentala förutsättningar och av detta skäl introduceras här begreppet hjärnergonomi. Denna rapport beskriver ett examensarbete som gjorts i syfte att etablera begreppet. Rapporten består av en övergripande litteraturstudie samt en arbetsmiljöstudie. Litteraturstudien syftar att ge bakgrund och förståelse för arbetsrelaterade faktorer som är relevanta ur ett hjärnergonomiskt perspektiv medan arbetsmiljöstudien utgör ett förslag på hur dessa faktorer kan studeras empiriskt.

ABSTRACT

Traditional ergonomic interventions are effective means for preventing negative effects due to physical strain in work-related contexts. However, in present-day working life there are an increasing number of task- and environment-related factors that may lead to mental strain. These factors are hard to study and prevent within a classical ergonomic paradigm; there is a need for a new approach in order to facilitate the prevention of mental strain in work-related contexts. For this reason, the concept of brain ergonomics is introduced. This report describes a literature review and an empirical study, carried out in order to explore the concept in question. The aim of the literature review is to provide a theoretical framework in order to define and describe the concept and the various factors it may include. The empirical study is a tentative proposition of a way of studying these factors in work-related contexts.

INLEDNING	2
1. LITTERATURSTUDIE	4
1.1 Stress.....	4
Fysiologiska stressreaktioner	5
Stresshormonernas kognitiva effekter.....	7
1.2 Mental arbetsbelastning	9
Faktorer som avgör graden av mental arbetsbelastning.....	9
Effekter av mental arbetsbelastning.....	11
The compensatory control model	12
Krav-kontrollmodellen.....	13
1.3 Arbetsmiljö och kognitiv påverkan.....	15
Buller.....	15
Uppmärksamhet och distraktion	16
Effekter av visuella distraktorer.....	17
Effekter av auditiva distraktorer	17
1.4 Identifierade faktorer	19
2. METOD	20
2.1 Att mäta mental arbetsbelastning.....	20
2.2 Att mäta de miljörelaterade faktorerna.....	20
2.3 Valet av mätverktyg.....	21
2.4 Deltagare.....	21
2.5 Instrument	22
3. RESULTAT.....	23
4. DISKUSSION	25
4.1 Den empiriska studien	25
Resultatdiskussion.....	25
Avslutande diskussion kring mätverktyget.....	30
4.2 Litteraturstudien	32
4.3 Slutkommentarer	33
5. REFERENSER.....	35
6. BILAGA (ENKÄT).....	40

Intåget i kunskapssamhället påverkar arbetslivet i stor utsträckning. Under den senaste trettioårsperioden har andelen arbeten med höga psykologiska krav ökat, och under samma tidsperiod har antalet fysiskt krävande arbeten minskat (Karasek & Theorell, 1990). Synen på arbetskraft har i flera avseenden förändrats och i dagens arbetsliv betonas intellektet i större utsträckning än tidigare. Det främsta arbetsredskapet är idag inte händerna, utan hjärnan.

Hjärnan behöver ett visst mått av stimulans för att utvecklas (Frankenhaeuser, 1997). I längden kan för lite stimulans leda till tristess och initiativlöshet, men även överstimulans kan ge negativa sidoeffekter, där en möjlig konsekvens är mental utmattning (De Rijk, Schreurs & Bensing, 1999). I en vidare mening behöver en individ konfrontera utmaningar och yttre krav för att få möjligheten att utvecklas. Flera av dagens yrken erbjuder detta genom ett mångsidigt arbetsinnehåll, utmanande arbetsuppgifter och stor kontakt med andra människor. Hand i hand kommer även ökade krav på individen, bland annat med avseende på den kunskaps- och kommunikationsmängd som hanteras (Jürisoo, 2001).

I och med intåget i kunskapssamhället har hanteringen av information ökat drastiskt. För många av dagens företag och organisationer är det en stor konkurrensfördel att ha dagsfärs kunskap, men det finns även nackdelar med att sitta inne med mycket information. Nyhetsbyrån Reuters publicerade 1996 rapporten *"Dying for information?"*, som omfattar intervjuer med 1300 chefer inom ett flertal olika branscher. Hälften av dem upplevde att de ofta var oförmögna att hantera den informationsmängd de tog emot. En tredjedel erhöll stora mängder information de överhuvudtaget inte bett om att få. Nästan hälften av respondenterna ansåg att deras förmåga att fatta beslut påverkas negativt på grund av ett alltför stort informationsmaterial. En fjärdedel ansåg därtill att informationsbelastningen ofta resulterar i ökad stress. Huvuddelen av de tillfrågade ansåg att den stora informationsmängden berodde på ökad kommunikation, både inom de respektive organisationerna och med kunder och leverantörer (Reuters, 1996).

Människans mentala resurser är begränsade och i kombination med intåget i kunskapssamhället ger detta upphov till ett problem vars essens beskrivs kort och koncist av Herbert Simon: *"Information is not a scarce resource. Attention is."** För att göra en stor informationsmängd hanterbar måste en individ sovra, gallra och omvandla informationen till användbar kunskap, något som kräver mentala resurser.

Därtill är förekomsten av ständiga distraktionsmoment ett faktum på många av dagens arbetsplatser. E-postmeddelanden, telefonsignaler, ljud från kontorsapparater och samtal i bakgrunden splittrar uppmärksamheten och avleder den från pågående arbetsuppgifter. I kombination med tidspress och komplexa arbetsuppgifter kan detta i långa loppet medföra negativa konsekvenser som en följd av höga mentala krav. Dessa krav kan leda till psykologisk stress, som vi reagerar på med samma fysiska stressreaktioner som bistod

* Citatet kommer från: Woods, D. D., Patterson, E. S., Roth, E. M. (2002). Can We Ever Escape from Data Overload? A Cognitive Systems Diagnosis. *Cognition, Technology & Work*, Vol. 4, 22–36.

våra förfäder att slåss eller fly då en hotande situation uppstod. Numera är dock dessa reaktioner ibland till mer skada än nytta.

Dagens ergonomiska insatser förebygger och minskar mängden förslitningsskador som kan komma av långvariga, fysiska påfrestningar. Men omständigheterna i dagens arbetsliv ger upphov till nya belastningsproblem som inte kan lösas inom ett klassiskt ergonomi-paradigm. En undermålig arbetsmiljö kan även involvera mentala påfrestningar. Dessa påfrestningar kan i långa loppet ha negativa effekter som i viss mening kan sägas motsvara de fysiska förslitningsskador som orsakas av ergonomiska missförhållanden. I dagsläget är kunskapen om de långsiktiga effekter som mental överbelastning kan förorsaka relativt liten. Trots att det krävs mer forskning inom området är det nog inte för tidigt att säga att de ergonomiska ansatserna bör utökas till att även omfatta en optimering av våra arbetsförhållanden utifrån hjärnans förutsättningar.

Som en ansats till detta utgår denna studie från en ny form av ergonomistudier som går under namnet *hjärnergonomi**. Begreppet ergonomi omfattar studiet av hur arbetsmiljön kan anpassas till människans *fysiska* förutsättningar. Hjärnergonomi är ett derivat av ergonomibegreppet som behandlar hur arbetsmiljön kan anpassas efter människans *mentala* förutsättningar. Kärnan i hjärnergonomi ligger i interaktionen mellan miljö och individ; faktisk belastning i relation till individens förmåga. En objektiv bedömning av arbetsförhållandena kan påvisa om det förekommer faktorer som möjligtvis kan medföra belastning, men säger inget om individens faktiska reaktioner och upplevelser av dessa faktorer. Studier av den subjektiva upplevelsen av en eventuell belastning kan dock ge en bild av de hjärnergonomiska förhållandena i arbetsmiljön i termer av interaktionen mellan miljö och individ.

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att etablera begreppet *hjärnergonomi*. Den inledande delen av uppsatsen är en litteraturstudie som har som syfte att ringa in arbetsrelaterade faktorer som är intressanta i ett hjärnergonomiskt perspektiv. Därefter redovisas och utvärderas en empirisk studie med syftet att undersöka de hjärnergonomiska förhållandena på en arbetsplats med utgångspunkt i de faktorer som ringats in i litteraturstudien.

Uppsatsen har skapats i samarbete med Quranten, som både har bidragit med handledning och hjälpt till med praktiska detaljer kring den empiriska studien.

* En närbesläktad term till *hjärnergonomi* är *kognitiv ergonomi*. I vetenskapliga sammanhang associeras detta begrepp i huvudsak med MDI-relaterad forskning som omfattar anpassning av teknologi för säkrare och effektivare användning, i enlighet med människans kognitiva förutsättningar.

1. LITTERATURSTUDIE

Eftersom hjärnergonomi är ett nytt område är frånvaron av tidigare studier inom detta paradigm ett faktum. Litteraturstudien har därför resulterat i tre teorikapitel bestående av vetenskapligt material från ämnesområden som anses falla inom ramarna för begreppet. Det inledande kapitlet behandlar ämnet stress. Stressreaktioner kan vara en konsekvens av arbetsförhållanden som är hjärnergonomiskt undermåliga och de kan i sin tur ge negativa földeffekter. Kapitlet därefter berör mental arbetsbelastning av olika karaktär samt orsaker till och effekter av hög mental arbetsbelastning. Det sista teorikapitlet behandlar kognitiv påverkan av faktorer i arbetsmiljön; hur människor påverkas av buller samt effekterna av olika typer av visuella och auditiva distraktorer. Därefter presenteras en sammanfattning av de viktigaste faktorerna som ringats in i litteraturstudien.

1.1 Stress

Användningen av begreppet stress i biologiska sammanhang inleddes i samband med Hans Selyes första vetenskapliga artikel 1936, som introducerade begreppet för att beskriva hur levande organismer reagerar på yttre påfrestningar. Ett vanligt sätt att definiera stress inom vetenskapliga sammanhang är att benämna det som en yttre påverkan på organismen som resulterar i kroppsliga förändringar (Währborg, 2002). Vanligtvis används dock ordet stress som en benämning för själva reaktionen, medan ordet *stressor* används som en beteckning för det som orsakar reaktionen. I ett enklare teoretiskt resonemang kan tänkas att stressor X leder till en specifik, fysiologisk stressreaktion. Dock påverkar en individs upplevelse av en stressor både kvaliteten och intensiteten hos den fysiologiska reaktionen, varför en subjektrelaterad definition är att föredra (Währborg, 2002) framför en strikt fysiologisk definition.

Som en ansats till detta kan stress definieras som reaktionen på en obalans mellan yttre krav och individens kapacitet (Frankenhaeuser, 1987; Forskningsrådsnämnden, 2000). Man kan se det som att individen strävar efter att återskapa en balans genom att anpassa sig då de yttre kraven ökar. Stressreaktionerna varierar från individ till individ; olika individer som ställs inför samma stressor kan reagera på olika sätt, och en och samma individ kan reagera annorlunda på samma stressor vid olika tillfällen (Frankenhaeuser, 1997). Det kan även tilläggas att en och samma stressreaktion kan vara ändamålsenlig ur anpassningssynpunkt på kort sikt men på samma gång vara hälsoskadlig under längre tid eller vid högre intensitet. Därför skiljer Währborg (2002) mellan *funktionell* och *dysfunktionell* stress, där dysfunktionell stress är en riskfaktor som kan få negativa följder.

Begreppet stress har blivit mer mångfacetterat genom åren, och det talas idag om fenomen som *hjärnstress* (Doctare, 2000) och *informationsstress* (Bradley, 2001). Doctare definierar begreppet hjärnstress som ”en individs upplevda eller faktiska förlust av frihet i tanke och handling när tillvarons påfrestningar är större än individens förmåga att hantera dem”. Tillfällig hjärnstress leder till en temporär neurokemisk obalans som så småningom återställs. Om hjärnstressen är av mer kronisk karaktär skapar den varaktiga obalansen kvarstående störningar och förändringar i de ingående systemens funktion och struktur (Doctare, 2000). Begreppet informationsstress betecknar den stress som

kommer av en ökande informationsmängd som ställer krav på våra mentala resurser. Nya typer av stressorer har uppkommit som ett resultat av användandet av nya informationsbearbetnings- och kommunikationsverktyg. Några exempel på dessa stressorer är hög informationsbelastning, stora mängder meddelanden, ökade krav på tillgänglighet och svårigheter att separera relevant information från "brus" (Bradley, 2001). En stor kvantitativ informationsbelastning kan leda till att man i en viss mening drunknar i information. Men informationsbelastningen kan även vara av kvalitativ karaktär; en hög informationskomplexitet kan leda till svårigheter att förstå och bedöma den information som tas emot och att skilja mellan vad som är relevant och irrelevant (Åborg, 2002). I termer av hjärnergonomi handlar således begreppen hjärnstress och informationsstress om missförhållanden som kan få negativa följd effekter.

Fysiologiska stressreaktioner

Människan har en god förmåga att anpassa sig till yttre påfrestningar och denna anpassningsbarhet var en förutsättning för att våra förfäder skulle överleva; när en fara hotade gällde det att kämpa eller fly. De fysiologiska stressreaktionerna är ett svar på en hotfull situation och förbereder kroppen för att hantera den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt (Frankenhaeuser, 1997). Dagens påfrestningar är i allmänhet inte fysiska utan psykologiska till sin natur, men de utlöser samma stressreaktioner som bistod våra förfäder (Frankenhaeuser, 1997). Dessa stressreaktioner är ibland till mer skada än nytta i många moderna livsmiljöer; när man exempelvis har en hög arbetsbelastning eller när datorn krånglar är det svårt att ta sig ur situationen genom att fly eller slåss (Frankenhaeuser, 1997; Währborg, 2002).

Man brukar skilja mellan två typer av fysiologiska stressreaktioner; en snabb reaktion som främst aktiveras vid akut stress (SA-reaktionen), samt en reaktion som främst aktiveras vid kronisk stress (HPA-reaktionen) (Doctare, 2000). Dessa reaktioner involverar separata fysiologiska strukturer* (Ekman & Lindström, 2002).

SA-reaktionen leder till att stresshormonerna adrenalin och noradrenalin frisätts. Detta leder till att både hjärtrytm och blodtryck stiger samtidigt som blodets koaguleringsförmåga ökar (Doctare, 2000). Vakenhetsgraden ökar, pupillerna vidgas (Währborg, 2002), blinkreflexerna blir snabbare och svettningen ökar. Blodet strömmar ut till muskulaturen och muskelanspänningen ökar samtidigt som blodtillförseln till mage och tarmar minskas. Ämnesomsättningen förändras så att energi, bland annat i form av kolhydrater, frigörs ur depåer i kroppen (Doctare, 2000). Hela organismen förbereder sig således för att hantera ett akut fysiskt hot.

HPA-reaktionen leder till att stresshormonet kortisol frisätts. Effekterna av en HPA-reaktion är långsammare än effekterna av en SA-reaktion och de kan vanligtvis observeras efter flera dagars exponering för en stressor. Den ökade kortisolhalten resulterar bland annat i att kroppens energiförråd mobiliseras och att glukos frisätts.

* SA-reaktionen involverar aktivering av sympatiska nervsystemet och delar av förlängda mären (adrenala medulla), medan HPA-reaktionen bland annat involverar hypotalamus och hypofysen.

Initialt förstärker kortisol immunförsvarsfunktionen men på lång sikt hämmar hormonet de anabola processer som är nödvändiga för reproduktion, tillväxt och immunförsvarsfunktion (Alderson & Novack, 2002). Den ökade kortisolhalten har även känslomässiga effekter och kan leda till känslor av oförmåga och hjälplöshet (Doctare, 2000). Vid kronisk stress kan aktiviteten i HPA-axeln både öka och minska från fall till fall. Vanligen ökar aktiviteten vid kronisk stress, men en minskad aktivitet kan associeras med utbrändhet (Pruessner et al., 1999), möjligtvis som en följd av tillvänjning till en situation som innebär en långvarig påfrestning (Bremner & Narayan, 1998).

SA- och HPA-reaktionerna är *katabola* processer, vilket innebär att stressreaktionerna har en nedbrytande effekt på kroppens energidepåer (Karasek & Theorell, 1990). Som motsats är de *anabola* processerna uppbyggande och reparerande verksamheter i kroppen. Dessa processer är som mest aktiva under djupsömnen* (Theorell, 2003; Åkerstedt & Kecklund, 2002). Således innebär perioder av vila efter stress en möjlighet för kroppen att återhämta sig så att energidepåerna åter fylls. Om man utsätts för upprepad stressexponering och samtidigt inte har några större möjligheter till återhämtning kan exponeringen i långa loppet innebära en ökad risk för ohälsa (McEven, 1998).

Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol är livsnödvändiga substanser. En viss mängd stresshormoner cirkulerar alltid i blodet men halterna varierar under dygnet. De underlättar anpassningen till en akut situation genom att göra oss alerta och handlingsberedda. På kort sikt är en höjning av halten av stresshormoner ändamålsenlig och knappast någon hälsomässig nackdel, men på längre sikt kan dock effekterna bli skadliga. Exempelvis kan täta eller långvariga höjningar av adrenalin- och noradrenalinhalten leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Därför bör mer eller mindre kroniskt höjda halter av stresshormoner betraktas som varningssignaler som tyder på att individen utsätts för en alltför hög belastning (Frankenhaeuser, 1997).

Halterna av de respektive stresshormonerna kan variera beroende på hur en viss arbetssituation ser ut. Enligt Frankenhaeuser finns det fyra olika ”stressprofiler” (se figur 1), betingelser som var och en kan associeras med olika grad av stresshormonutsöndring. Varje betingelse består av en kombination av hög eller låg ansträngning samt känslor av lust eller olust. I detta sammanhang återspeglar lust-olust-dimensionen ett känsloregister som sträcker sig från angenämhet till oangenämhet.

Halterna av stresshormoner befinner sig på basala nivåer då en individ är i en avspänd situation där han/hon har en låg ansträngningsnivå och positiva känslor. När en individ har en hög ansträngningsnivå och samtidigt upplever positiva känslor är den typiska reaktionen en förhöjd adrenalinhalt. Kortisolhalten är normalt låg i denna typ av situation, som ofta innebär att individen har ett stort egeninflytande över sitt arbete. En arbetssituation som innebär en kombination av hög ansträngning och känslor av olust är

* Det finns fyra olika sömnstadier. Djupsömnen infinner sig under stadium tre och fyra och utgör normalt 15-20 procent av sömnen. Under djupsömnen är hjärn- och muskelaktiviteten låg. Dessutom ökar halten av tillväxthormon samtidigt som kortisolhalten minskar. För vidare läsning, se Åkerstedt och Kecklund, 2002.

vanligtvis associerad med höga halter av både adrenalin och kortisol. Ju mindre kontroll en individ har över arbetssituationen desto större är risken för att kortisolhalten stiger. När en individ är i ett tillstånd av passivitet och uppgivenhet med en låg ansträngningsnivå och känslor av olust, är den typiska reaktionen i allmänhet en förhöjd adrenalinhalt och i synnerhet en förhöjd kortisolhalt. (Frankenhaeuser 1986; Frankenhaeuser, 1987; Frankenhaeuser, 1997).

	Låg ansträngningsnivå	Hög ansträngningsnivå
Positiva känslor	Basala stresshormonhalter	Förhöjd adrenalinhalt
Negativa känslor	Förhöjd adrenalin- och kortisolhalt	Förhöjd adrenalin- och kortisolhalt

Figur 1. Frankenhaeusers stressprofiler.

Stresshormonernas kognitiva effekter

Tillfälliga perioder av stress kan förbättra inkodningen av minnen (McEven & Sapolsky, 1995; McGaugh & Roozendaal, 2002). Detta antas bero på att en SA-reaktion leder till ökad utsöndring av adrenalin och noradrenalin, som i sin tur tillfälligt ökar den glukosmängd som tillförs hjärnan. Minnesprestationen följer en kurva med formen av ett inverterat U, där både låga och höga halter av adrenalin och noradrenalin leder till försämrade minnesprestation. Höga halter av glukos kan utgöra en negativ kognitiv påverkan och detta är möjligtvis skälet till den försämrade minnesprestationen vid höga adrenalin- och noradrenalinhalter (McEven & Sapolsky, 1995). Stress kan även resultera i försämrade förmåga att filtrera bort irrelevant information och i samband med denna försämring kan en ökning av noradrenalinhalten observeras (Skosnik et al., 2000).

Genom MRI-studier av människor har man funnit en storleksminskning av vissa delar av hjärnstrukturen hippocampus och denna storleksminskning är relaterad till långvariga, höga kortisolhalter (Alderson & Novack, 2002; Lupien & Lepage, 2001). Vissa studier tyder dock på att förändringarna i hippocampus är reversibla (Alderson & Novack, 2002; Lupien & Lepage, 2001). Man har även funnit ett kausalt samband mellan en ökad kortisolhalt och en tillfällig försämring av deklarativa minnesfunktioner, en typ av minne som involverar hippocampusregionen (Kirschbaum et al., 1996; Lupien & Lepage, 2001). Försämringen är dock övergående och försvinner när kortisolhalten minskar (Lupien & McEven 1997). Vidare har man funnit en koppling mellan höga kortisolvärden och koncentrationsnedsättningar (Belanoff et al., 2001). Dessutom kan frontala hjärnregioner påverkas negativt av höga kortisolhalter, något som ger en resulterande nedsättning av arbetsminnets funktionalitet (Belanoff et al., 2001). Det kan dock tilläggas att låga halter

av kortisol är associerade med en förbättring av både arbetsminnesfunktion (Belanoff et al., 2001) och reaktionsförmåga (Alderson & Novack, 2002). Därtill är sambanden mellan kortisol och minnesfunktion ännu inte helt klarlagda och i vissa studier har man inte lyckats finna några samband mellan höga kortisolhalter och försämringar av hippocampusmedierade minnesfunktioner (Alderson & Novack, 2002).

Sammanfattningsvis är stressbegreppet av relevans i ett hjärnergonomiskt perspektiv. Eftersom de fysiologiska stressreaktionerna bland annat kan leda till negativa kognitiva effekter bör en hjärnergonomisk arbetsmiljöanpassning involvera förebyggandet av både akut och kronisk stress i den utsträckning detta är möjligt. De största risksituationerna involverar intensiva eller långvariga perioder av stress utan möjlighet till efterföljande vila och återhämtning. I många arbetssituationer är det givetvis oundvikligt att man ibland blir stressad och dessa reaktioner är därtill ändamålsenliga i den meningen att de ökar både vakenhetsgrad och handlingsberedskap. Tillfälliga stressreaktioner verkar inte utgöra någon större risk för ohälsa och är gynnsamma i meningen att de kan förbättra individens möjlighet att hantera ökade krav. I enlighet med Frankenhausers stress-profiler är det dock av vikt att arbetssituationen är utformad så att individen ges ett stort egeninflytande.

1.2 Mental arbetsbelastning

Mental arbetsbelastning definieras vanligen som förhållandet mellan den tillgängliga mentala resursmängden och de resurskrav som en uppgift ställer (Hart & Wickens, 1990; Wickens & Hollands, 1999). Med en ekonomisk metafor kan man säga att det innebär en viss *resurskostnad* om man vill uppnå en tillfredsställande prestationsnivå i en uppgift och kostnaden återspeglar graden av mental arbetsbelastning (Hart, 1988; Hart & Wickens, 1990). Man kan även definiera mental arbetsbelastning utifrån den ansträngning som krävs för att utföra en viss uppgift (Hart & Wickens, 1990). Definitionerna inbegriper på ett eller annat sätt att graden av arbetsbelastning återspeglar en interaktion mellan uppgiftens resurskrav och individens resurstillgång (Hart, 1988; Hart & Wickens, 1990).

Definieras arbetsbelastning utifrån subjektiva mått kan man säga att graden av arbetsbelastning är den subjektiva upplevelsen av den ansträngning som krävs för att utföra uppgiften. Men den individuella upplevelsen är en summering av inflytandet av ett flertal faktorer, däribland de omständigheter under vilka uppgiften utförs, individens färdigheter och de objektiva krav som uppgiften medför (Hart, 1988). Upplevelsen av arbetsbelastning påverkar i sin tur individens beteende och reaktioner, något som bland annat leder till prestationsmässiga och fysiologiska effekter. Om en individ upplever att arbetsbelastningen är för hög beter sig han eller hon i enlighet med detta även om uppgiftskraven objektivt sett är låga (Hart, 1988).

Mental belastning kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. En hög kvantitativ belastning innebär att belastningen är stor med avseende på mängd; det kan exempelvis handla om att ha för mycket att göra och ett högt arbetstempo. En hög kvalitativ belastning handlar däremot om komplexiteten i uppgifterna; exempelvis att ha för stort ansvar, för svåra beslut att fatta eller för komplicerade arbetsuppgifter.

Faktorer som avgör graden av mental arbetsbelastning

Eftersom människan har begränsade mentala resurser kan den mentala arbetsbelastningen öka som ett resultat av att den informationsmängd som hanteras ökar och möjligtvis överskrider kapacitetsgränsen (Tsang & Wilson, 1997). Den mängd mentala resurser som krävs för att utföra en viss uppgift beror även på den komplexitetsgrad som uppgiften har; ju svårare uppgiften är desto mer resurser tar den i anspråk vilket implicerar en högre mental arbetsbelastning (Wickens & Hollands, 1999). Både informationsmängd och komplexitetsgrad är således faktorer som påverkar graden av mental belastning.

Den mentala arbetsbelastningens magnitud påverkas även av graden av träning och expertis (Wickens & Hollands, 1999). En erfaren konsertpianist kan läsa noterna i ett stycke och samtidigt spela det, vilket innebär att han eller hon samtidigt utför två uppgifter av hög kognitiv komplexitet. Samma sak gäller när man lär sig att cykla. I början krävs det stor uppmärksamhet för att hålla balansen på cykeln, men när man väl lärt sig cykla sker det utan att man behöver använda en stor del av sina uppmärksamhetsresurser. Generellt sett kan sägas att inlärningsprocesser vanligtvis implicerar hög mental

belastning (Tsang & Wilson, 1997) men när en individ efter hand blir allt mer erfaren automatiseras uppgiften vilket vanligtvis medför att den mentala belastningen minskar (Wickens & Hollands, 1999).

Graden av träning och expertis kan även avgöra vilka strategier som används för exempelvis problemlösning och beslutsfattande. Stokes et al. (1997) studerade piloters beslutsfattande och fann prestationsskillnader mellan erfarna och oerfarna piloter i situationer med hög mental arbetsbelastning. Skillnaden antas bero på att de erfarna piloterna har en inlärd repertoar av scheman som används för att snabbt fatta beslut på mer automatiserad basis. De kan snabbt identifiera en situation och jämföra det situationsspecifika mönstret av intryck med scheman i långtidsminnet. Således kan de göra ett handlingsval på basis av tidigare erfarenheter. Oerfarna piloter antas använda mer arbetsminneskrävande slutledningsstrategier eftersom de inte har ett lika stort antal internaliserade scheman (Stokes, Kemper & Kite, 1997).

Ytterligare en faktor som avgör graden av mental arbetsbelastning är antalet samtidiga uppgifter som utförs, men effekterna beror på uppgifternas svårighetsgrad, graden av träning och vilken typ av uppgifter som utförs samtidigt (Wickens & Hollands, 1999). Om två relativt enkla uppgifter utförs samtidigt kräver de en relativt liten mängd resurser och kan således utföras samtidigt utan att prestationen försämras. När resursgränserna överskrids försämras prestationen, och sannolikheten för att detta ska ske ökar med uppgifternas svårighetsgrad (Wickens, 1984).

Beroende på vilken typ av uppgifter som utförs samtidigt kan uppgifterna i vissa fall interferera med varandra med avseende på de mentala resurser som nyttjas. Enligt Wickens *Multiple resource theory* har människan ett antal olika typer av resurspooler som skiljer sig åt med avseende på: 1) stadium av informationsbearbetning, 2) sinnesmodalitet, 3) typ av information (Wickens, 1989; Wickens & Hollands, 1999). Gällande olika stadier av informationsbearbetning så nyttjar de processer som är involverade i input- och interna processer en resurspool som är åtskild från den som involveras vid outputprocesser. Människan har även olika resurspooler för olika sinnesmodaliteter. Det är uppenbart att man ibland har lättare för att dela uppmärksamheten mellan exempelvis hörsel och syn än mellan två samtidiga synintryck. Det är med andra ord lättare att dela uppmärksamheten mellan två olika sinnesmodaliteter än mellan olika "kanaler" inom en och samma sinnesmodalitet. Dessutom beror framgången i att utföra flera samtidiga uppgifter även på typen av information som bearbetas. Det är svårt att skriva och tala samtidigt eftersom de båda aktiviteterna innebär bearbetning av verbal information. Det är betydligt enklare att ge en muntlig vägbeskrivning och samtidigt peka ut riktmärken på en karta: den ena aktiviteten omfattar bearbetning av verbal information, den andra spatial information (Wickens, 1984; Wickens, 1989; Wickens & Hollands, 1999).

Effekter av mental arbetsbelastning

Vid hög mental arbetsbelastning kan prestationsnedsättningar sällan observeras i den huvudsakliga uppgiften. En ökad ansträngning innebär trots detta konsekvenser som vanligtvis medför prestationsförsämringar i andra uppgifter som utförs samtidigt. Detta är exempelvis fallet då två samtidiga uppgifter använder sig av samma resurspool. En sådan resurskonflikt kan leda till en generell försämring av prestationen i en eller båda uppgifterna (Wickens, 1984; Wickens & Hollands, 1999).

Stress är ofta en konsekvens av hög mental arbetsbelastning, särskilt om belastningen kvarstår under en längre tid (Wickens & Hollands, 1999). Har man en hög mental arbetsbelastning upplever man sig ofta vara stressad (Dallner, 1999) och statistiska samband mellan arbetsbelastning och utbrändhet har påvisats (Schaufeli & Enzmann, 1998). Det finns även samband mellan mental arbetsbelastning och kroppsliga symtom som exempelvis huvudvärk (Dallner, 1999). Enligt Arbetsmiljöverket (1997) upplever de som har en hög arbetsbelastning dubbelt så ofta negativ stress jämfört med de som har en lägre arbetsbelastning; de anser ofta att deras arbete är psykiskt påfrestande, de har sömnsvårigheter, känner olust att gå till arbetet, eller svårigheter att koppla av från jobbet när de är lediga.

Vid för hög mental arbetsbelastning kan även fysiologiska stressreaktioner observeras. Då ansträngningen ökar i en situation där individen har ett stort beslutsutrymme ökar adrenalinhalten i blodet samtidigt som kortisolhalten minskar (Frankenhaeuser, Lundberg & Forsman, 1980). Utsöndringen av kortisol antas vara relaterad till graden av upplevd kontroll över arbetssituationen och en låg kortisolhalt indikerar att graden av kontroll är hög (Frankenhaeuser, 1986; Frankenhaeuser, Lundberg & Forsman, 1980). I en studie av Fujigaki och Mori påvisades en ökad adrenalinutsöndring som en följd av tillfälliga arbetsbelastningsförändringar, exempelvis som en följd av att man påbörjar ett nytt projekt, då tidspressen ökar eller då arbetsmängden tillfälligt blir större. Man fann därtill att kortisolhalten ökade som en följd av en långvarig hög arbetsbörda, det vill säga av stressiga arbetsförhållanden som är av mer kronisk karaktär (Fujigaki & Mori, 1997).

En väldokumenterad konsekvens av hög mental arbetsbelastning är att individens uppmärksamhetsfokus minskar (s.k. perceptuellt tunnelseende). Detta kan även ske som en följd av trötthet/utmattning, exponering för störande ljud eller andra stressorer* (Hockey, 1997; Wickens & Hollands, 1999). Även om perceptuellt tunnelseende kan försämra prestationen finns det omständigheter då prestationen faktiskt förbättras. Detta kan exempelvis ske i situationer då en hög fokuserad uppmärksamhet är eftersträvningsvärd (Wickens & Hollands, 1999). Perceptuellt tunnelseende innebär inte att perifera stimuli automatiskt filtreras bort; filtreringsprocessen definieras på basis av en subjektiv

* Perceptuellt tunnelseende existerar även inom vittnespsykologiska sammanhang. Den s.k. *vapenfokuseffekten* är ett fenomen som innebär att vissa, kritiska objekt såsom en pistol eller en kniv fångar uppmärksamheten i en hotfull situation; eftersom ett vapen är potentiellt livshotande riktar vi all uppmärksamhet mot detta, vilket medför att ett offer eller ett vittne vanligtvis inte kan återge mer perifera detaljer på ett tillförlitligt sätt vid ett senare tillfälle (Christianson, 1992).

prioritering av hur viktiga olika informationskällor är. Med andra ord är fenomenet i många fall adaptivt och medför att man kan fokusera på det som anses vara av störst vikt, men risken är att man undgår att uppfatta viktig information (Wickens & Hollands, 1999).

Perceptuellt tunnelseende kan även observeras vid beslutsfattande under tidspress, då lågprioriterad information kan filtreras bort så att den totala informationsbelastningen minskar (Edland & Svenson, 1993; Maule & Hockey 1993). För beslut som fattas under tidspress kan man generellt sett se en tendens till att accelerera beslutsfattandet, till dess att det inte längre är möjligt att bearbeta informationen snabbare. Då ökar selektiviteten av information som tas in, vilket medför att individen i större utsträckning fokuserar på den information som upplevs som mest relevant och filtrerar bort annan information (Edland & Svenson, 1993). Under tidspress eller hög informationsbelastning är det dessutom vanligt att en individ byter beslutsstrategier och använder enklare heuristik som är mindre mentalt krävande och tidsmässigt mer effektiv (Edland & Svenson, 1993; Kaplan, Wanshula & Zanna, 1993). Strategierna som används vid beslutsfattande under tidspress är fördelaktiga i den meningen att de minskar den mentala belastningen. De medför att den mentala resurskostnaden minskar, men följderna kan givetvis bli att besluts kvaliteten försämras (Wickens & Hollands, 1999).

Mental arbetsbelastning kan även leda till eftereffekter som en följd av utmattning. I en studie av Shellekens et al. (2000) studerade man denna typ av effekter genom att låta försöksdeltagare genomgå två simulerade arbetsdagar med låg respektive hög mental arbetsbelastning. I en jämförelse mellan de båda arbetsdagarna fann man att försöksdeltagarnas kortisolutsöndring var större under arbetsdagen med hög mental arbetsbelastning. Deltagarna skattade sig även som mer trötta och utmattade efter denna dag. Försöksdeltagarna fick genomgå ett eftertest efter den hårda arbetsdagen, i vilket man fann att prestationen försämrades avsevärt trots en stor investerad ansträngning. När samma eftertest administrerades efter dagen med låg mental arbetsbelastning fann man att prestationen inte försämrades även om en ökad ansträngningsnivå kunde observeras (Shellekens et al., 2000).

The compensatory control model

Enligt Hockeys *compensatory control model* kompenserar människor för ökade krav genom att investera en större ansträngning för att klara av en uppgift. Således innebär ökade krav även en ökad kostnad i form av ansträngning, vilket i långa loppet leder till trötthet och utmattning. Människor reagerar dock olika beroende på individuella copingstrategier och graden av ansträngning (Hockey, 1997). Vid små fluktuationer i arbetsbördan sker kompensationen relativt smärtfritt, då man har en stor resursmängd kvar som kan användas för att kompensera för dessa fluktuationer (Hockey, 1997). När den upplevda ansträngningen är högre än normalt under längre perioder kan en individ använda olika strategier för att undvika utmattning. Detta benämns som ”aktiv coping” och används när den upplevda ansträngningen ökar som en följd av oförutsedda förändringar i arbetsbördan, eller på grund av att ljud eller andra distraktorer förekommer i arbetsmiljön. Prestationen kan kvarstå oförändrad under dessa betingelser och man behöver

inte heller anstränga sig maximalt för att utföra uppgiften (Hockey, 1997). I vissa situationer är den upplevda svårighetsgraden så stor att man måste anstränga sig maximalt för att prestera lika bra som tidigare. Dessa situationer utgör en stor bidragande faktor till utmattning vid mentalt arbete. Under sådana betingelser finns det huvudsakligen två sätt att hantera situationen på. Det ena sättet är att använda sig av en "aktiv" copingstrategi och helt enkelt anstränga sig maximalt för att på så vis bibehålla prestationen, vilket dock innebär en stor resurskostnad. Det andra sättet att hantera situationen på är genom "passiv" coping som innebär att man låter graden av ansträngning vara kvar på samma nivå som tidigare, vilket medför att prestationen försämras. Detta strategival kan rent konkret innebära att man exempelvis tummar på noggrannheten, minskar arbetstakten eller lägger mindre uppmärksamhetsresurser på att hantera eventuella samtidigt uppgifter (Hockey, 1997).

Resultaten från en studie av Tafalla och Evans (1997) går i linje med Hockeys modell. De studerade hur fysiologiska stressreaktioner och prestation påverkas av graden av investerad ansträngning under utförande av en uppgift under två olika betingelser. I den ena betingelsen inkluderade man en stressor, som i detta fall var störande bakgrundsljud som bestod av röster, kontors- och trafikljud. De fann en signifikant försämrad prestation under betingelsen med störande bakgrundsljud endast då graden av investerad ansträngning var låg. Då individerna ansträngde sig mer var prestationen god även under betingelsen med störande bakgrundsljud; således kunde individerna använda sig av en "aktiv" copingstrategi för att kompensera för negativa prestationseffekter på grund av stressorn. Denna strategi medförde dock att individernas noradrenalin- och kortisolutsöndring ökade under betingelsen med störande bakgrundsljud. Således innebär den en kostnad som återspeglas i ökad fysiologisk stress (Tafalla & Evans, 1997).

Krav-kontrollmodellen

Den amerikanske sociologen Karasek har utvecklat en modell som kallas krav-kontrollmodellen, där fyra olika arbetssituationer kan uppstå som en kombination av hög respektive låg kontroll samt hög respektive låg mental belastning (Karasek & Theorell, 1990). Krav-kontrollmodellen liknar Frankenhaeusers stressprofiler men fokuserar i större utsträckning på graden av kontroll i arbetet. En tanke som genomsyrar krav-kontrollmodellen är att hög mental belastning medför nedbrytande stressreaktioner främst då möjligheten att påverka arbetssituationen är liten. Denna kombination av hög mental belastning och litet beslutsutrymme kallas i Karaseks modell för "spänt" arbete och kan sägas motsvara Frankenhaeusers profil "hög ansträngning i kombination med olust".

En situation med hög mental belastning under samtidigt stort beslutsutrymme kallar Karasek för en "aktiv" arbetssituation. I denna typ av situation går kroppen upp i varv samtidigt som anabola processer stimuleras och situationen gynnar inlärning och utveckling (Karasek & Theorell, 1990). Det stora beslutsutrymmet medför goda möjligheter att klara av påfrestningar i och med att en individ då kan välja mellan många olika sätt att hantera situationen på. I termer av Frankenhaeusers stressprofiler kan man likna denna situation vid profilen "hög ansträngning i kombination med lust".

Kombinationen av låg mental belastning och litet beslutsutrymme benämns som en "passiv" arbetssituation som kan leda till en gradvis försämring av de kunskaper och färdigheter man haft när man börjar arbetet. De situationer som innebär en kombination av låg mental belastning och stort beslutsutrymme kallas för "avspända" arbetssituationer. Denna typ av situation är gynnsam ur ett sjukdomsperspektiv eftersom frånvaron av påfrestningar innebär att risken är liten att situationen åtföljs av negativa hälsoeffekter (Karasek & Theorell, 1990). Enligt Karaseks studier är depression och utmattning vanligast bland de individer som har en "spänd" arbetssituation. En sådan arbetssituation medför en ökad risk för att individen utvecklar följsjukdomar på grund av långvarig aktivering av katabola processer. Dessutom hämmas vanligtvis anabola processer vilket försvagar kroppens motståndskraft mot ohälsa (Forskningsrådsnämnden 2000; Karasek & Theorell, 1990).

1.3 Arbetsmiljö och kognitiv påverkan

På en arbetsplats kan det finnas ett flertal element i arbetsmiljön som är av relevans i ett hjärnergonomiskt perspektiv. Det finns ett antal studier som tyder på att buller av olika karaktär kan medföra negativa kognitiva effekter, vilket inte är orimligt när det rör sig om buller som har hög ljudstyrka och som ligger inom hörbara frekvenser. På senare tid har det även publicerats studier som tyder på att lågfrekvent buller kan ge negativa kognitiva effekter.

Även mer varierande och oförutsägbart bakgrundsljud såsom tal, signaler och ljud från maskiner som är typiska för kontorsmiljöer kan medföra negativa kognitiva effekter. Bland annat kan dessa element ha en distraktionseffekt som avleder uppmärksamheten och som i viss mening kräver att man avskärmar sig. De flesta har säkerligen upplevt hur ansträngande det kan vara att försöka koncentrera sig när det hela tiden händer saker i omgivningen, när ljud och rörelser i omgivningen gång på gång avleder uppmärksamheten.

Störande element i omgivningen kan belasta arbetsminnet på olika sätt. Tal i bakgrunden kan belasta det verbala arbetsminnet och störa repetitionen av verbal information som ska hållas i minnet. Dessutom kan både ljud och andra distraktorer avleda uppmärksamheten från repetition av både verbal och visuell information med resultatet att minnesspårarna bleknar (Wickens & Hollands, 1999).

Buller

Långvarig exponering för buller med hög ljudnivå kan resultera i fysiologiska stressreaktioner och buller av denna typ kan även påverka kognitiva funktioner såsom koncentration, minne och problemlösning (Währborg, 2002). Denna typ av buller existerar bland annat i industrimässiga sammanhang men även i andra typer av arbetsmiljöer; i skolan anser eleverna själva att buller är ett av de största problemen i skolmiljön (Währborg, 2002).

Människor påverkas även av lågfrekvent buller från exempelvis fläktssystem, även om man normalt sett inte är medveten om denna typ av buller. De flesta av oss har dock säkerligen någon gång upplevt hur man plötsligt blir medveten om ljudet först när ett fläktssystem stängs av och den momentana lättnad som följer. Lågfrekvent buller kan ge negativa effekter i termer av huvudvärk eller trötthet, främst bland individer som är känsliga för denna typ av ljud (Persson-Waye, 1995). Som en följd av bullerexponering har man även funnit tecken på onormala förhöjningar av kortisolhalten hos individer som är känsliga för lågfrekvent buller (Persson-Waye et al., 2002). Lågfrekvent buller som förekommer i naturliga sammanhang signalerar bland annat för kommande oväder, jordbävningar eller vulkanutbrott. Detta är händelser som man reagerar på med rädsla och det är inte omöjligt, om än spekulativt, att lågfrekvent buller kan leda till stressreaktioner på grund av att det signalerar för potentiellt livshotande händelser.

Uppmärksamhet och distraktion

När man pratar om uppmärksamhet i vetenskapliga sammanhang brukar man skilja mellan flera olika typer av uppmärksamhet. Den typ av uppmärksamhet som är involverad i detta sammanhang kallas för *selektiv* uppmärksamhet, som är en utvärderande form av uppmärksamhet, där individen väljer att uppmärksamma viss information och bortse från annan. I och med att människans arbetsminnes- och uppmärksamhetsresurser är begränsade krävs en filtrering av den information som tas emot via sinnen (Nyberg, 2001). Ett klassiskt exempel på selektiv uppmärksamhet är det s.k. ”cocktailparty-fenomenet” som innebär att man kan urskilja en enskild röst i ett rum fullt av människor som pratar med varandra; en individ kan uppmärksamma viss information, bortse från annan och på så vis urskilja relevant information (Pashler, 1998).

En debatt som förts under flera årtionden behandlar huruvida denna filtrering sker tidigt (early-selection theories) eller sent (late-selection theories) i uppmärksamhetsprocessen (Lavie, 2000). Lavie föreslår en hybridmodell som sammanflätar de båda teori-bildningarna. Enligt denna modell involveras tidig respektive sen filtrering i olika utsträckning beroende på den för tillfället tillgängliga processkapaciteten. Den utsträckning med vilken irrelevant information filtreras bort beror på den kapacitetsmängd som krävs för att bearbeta relevant information. I situationer med låg perceptuell belastning finns det processkapacitet kvar, vilket medför att irrelevant information uppfattas och bearbetas i större utsträckning än vid situationer då den perceptuella belastningen är hög (Lavie, 1995; Lavie, 2000). Resultaten av ett flertal neurofysiologiska studier visar på att selektiv uppmärksamhet kan bidra till att öka graden av hjärnaktivitet i uppgiftsrelevanta sensoriska hjärnområden och minska graden av aktivitet i icke uppgiftsrelevanta områden (Cabeza & Nyberg, 2000; Ghatan et al., 1998; Kawashima et al., 1995). Denna selektionsprocess underlättar troligtvis bearbetning av viss information, samtidigt som annan informationsbearbetning inhiberas. Inhibering av icke uppgiftsrelevant information sker inte i samma utsträckning då uppmärksamhetskraven är låga, men då uppgiftskomplexitet och uppmärksamhetskrav ökar minskar graden av bearbetning av irrelevant information (Cabeza & Nyberg, 2000) i linje med Lavies modell. Dessa resultat är även intressanta i relation till den tidigare diskussionen kring perceptuellt tunnelseende som en funktion av mental arbetsbelastning (se kapitel 1.2).

Selektiv uppmärksamhet kan vara både viljemässig och icke-viljemässig. Icke-viljemässig uppmärksamhet är förmågan att automatiskt skifta uppmärksamheten från det man håller på med, mot händelser i omgivningen som är potentiellt relevanta (Escera, Corral & Yago, 2002). Tillfälliga förändringar, exempelvis ett oväntat ljud, ett fläktljud som plötsligt upphör eller en rörelse i periferin av synfältet kan avleda koncentrationen från det man håller på med för närvarande. Rimligtvis sker detta främst då förändringen är stor, oväntad eller då den signalerar för ett möjligt hot (Pashler, 1998). Icke-viljemässig uppmärksamhet är möjligtvis en del av ett varningssystem, en reflex som riktar uppmärksamheten mot sådant som kan vara viktigt ur överlevnadssynpunkt (Müller & Rabbitt, 1989; Remington et al. 2001).

Effekter av visuella distraktorer

Plötsliga förändringar som sker i synfältet kan innebära att uppmärksamheten reflexmässigt riktas mot det område där förändringen ägt rum, något som vanligen beror på att man uppmärksammar en plötslig ljusförändring (Gellatly et al., 1999; Müller & Rabbitt, 1989; Irwin et al., 2000; Theeuwes, 1998). Om du sitter och läser en bok på biblioteket kan något som händer i omgivningen (exempelvis att någon tänder en skrivbordslampa vid ett bord i närheten) omedelbart fånga din uppmärksamhet, och detta sker även om du inte hade några som helst intentioner att uppmärksamma sådana händelser (Theeuwes, 1998). Den subjektivt upplevda relevansen av vissa objekt i omgivningen påverkas av uppmärksamhetsreflexen; objekt som finns i den riktning som uppmärksamheten riktas mot bearbetas tillfälligt som om de vore mer relevanta än övriga objekt i omgivningen (Hopfinger & Mangun, 1998). Det verkar som att kontinuerliga, dynamiska förändringar (rörelser) lättare fångar uppmärksamheten än mer ”statiska förändringar” (till exempel en lampa som tänds och som fortsätter att lysa) (Chastain et al., 2002).

Vanligtvis är denna reflexmässiga reaktion enbart ett störande moment i vardagen eftersom den avleder uppmärksamheten från det man håller på med för närvarande. Det är i regel mycket svårt att undvika att rikta uppmärksamheten mot den plötsliga händelsen (Theeuwes, 1999; Turatto et al. 2000) men det verkar som att det är lättare för yngre individer att undgå att bli distraherade (Irwin et al., 2000), medan äldre individer är mer lätt distraherade (Juola et al., 2000).

Effekter av auditiva distraktorer

Banbury och Berry har i ett flertal studier funnit att bakgrundsljud som är typiska för kontorsmiljöer kan resultera i försämrad prestation i kontorsrelaterade uppgifter (Banbury & Berry, 1997; Banbury & Berry, 1998). Prestationen försämras både vid exponering för tal i bakgrunden och för övriga kontorsljud även om man försöker avskärma sig från bakgrundsljuden (Banbury & Berry, 1997). Det faktum att prestationsförsämringar inte bara kan ses vid exponering för talljud utan även för vanliga kontorsljud implicerar att man bör försöka att reducera alla typer av störande ljudkällor vid utformningen av arbetsmiljöer. Banbury och Berry fann att individer kan vänja sig vid störande bakgrundsljud efter en tids exponering och att de negativa prestations-effekterna då försvinner (Banbury & Berry, 1997). I en studie av Kjellberg et al. (1996) har man dock inte kunnat påvisa något samband mellan graden av upplevd störning och den tidsperiod under vilken en individ har utsatts för störande ljud.

Exponering för varierande bakgrundsljud som är typiska för kontorsmiljöer kan även leda till fysiologiska stressreaktioner i termer av ökad adrenalinutsöndring, även om individer som arbetar i en omgivning med störande bakgrundsljud inte skattar sig som mer stressade än de som befinner sig i en tyst omgivning (Evans & Johnson, 2000).

Enligt tidigare nämnda studie av Kjellberg et al. upplever individer som arbetar i kontorsmiljö att de störs mest av de kontorsljud de själva inte har någon kontroll över samt av de ljudförändringar som är oförutsägbara. De typer av ljud som är mest störande är telefonsignaler, samtal i bakgrunden samt de ljud som alstras från kontorsmaskiner som andra kollegor använder sig av (Kjellberg et al., 1996). I en nyligen genomförd studie av informations- och kommunikationsstress bland yrkesarbetande fann man att individer ansåg att den stationära telefonen var den främsta källan till stressande avbrott som splittrar uppmärksamheten (Johansson-Hidén, et al., 2002).

Tal upplevs som mer störande än konstant brusljud, särskilt vid utförandet av verbala arbetsuppgifter, då individer vanligtvis upplever att det krävs en större ansträngning för att utföra uppgifterna (Landström et al., 1999; Landström et al., 2002). Dessutom upplever individer att prestationen i uppgifterna försämras mer då de utförs under samtidig exponering för talljud (Landström et al. 2002). Vid exponering för talljud har man har även funnit objektiva prestationsförsämringar i uppgifter som involverar läsförståelse även om individerna instrueras att försöka att avskärma sig från ljuden (Oswald, Tremblay & Jones, 2000; Martin, Wogalter & Forlano, 1988). Prestationen i enkla och rutinmässiga uppgifter störs vanligtvis inte av bakgrundsljud (Evans & Johnson, 2000). Det är dock möjligt att individer anstränger sig mer för att kompensera för störningen så att prestationen är oförändrad även om ljudet gör det svårare att utföra uppgiften (Landström et al., 1999; Evans & Johnson, 2000).

Ur ett hjärnergonomiskt perspektiv är det således av relevans att minimera visuella och auditiva distraktorer samt konstant bakgrundsljud i arbetsmiljön. Dessa element kan medföra negativa prestationsmässiga och kognitiva effekter samt leda till ökad stress.

1.4 Identifierade faktorer

I litteraturstudien har ett antal arbetsrelaterade faktorer som är relevanta i ett hjärn-ergonomiskt perspektiv identifierats. Dessa faktorer ligger till grund för skapandet av ett mätverktyg som presenteras i nästföljande kapitel. De arbetsrelaterade faktorerna kan delas in i två huvudsakliga kategorier:

- Mental arbetsbelastning

Graden av belastning beror på arbetsuppgifternas kvantitativa och kvalitativa egenskaper samt på individvariabler såsom graden av erfarenhet/vana. Kvantitativa egenskaper hos arbetsuppgifterna kan exempelvis vara mängden arbetsuppgifter och arbetsinnehåll, den informationsmängd som hanteras, arbetets kommunikationsinnehåll, etc. Kvalitativa egenskaper berör arbetsuppgifternas komplexitet och svårighetsgrad. Enligt krav-kontrollmodellen ger hög mental belastning främst negativa effekter då graden av inflytande över arbetssituationen är liten, en tanke som även infattas i Frankenhaeusers stressprofilteori.

- Miljörelaterade faktorer

Här finner vi olika typer av bakgrundsljud och visuella störelement, däribland konstant och förutsägbart bakgrundsljud (buller), varierande och oförutsägbara bakgrundsljud samt plötsliga visuella förändringar i den omgivande arbetsmiljön.

2. METOD

Detta kapitel beskriver inledningsvis hur faktorerna som identifierats i litteraturstudien kan studeras empiriskt, därefter presenteras mätverktyget samt en beskrivning av utförandet av den empiriska studien.

2.1 Att mäta mental arbetsbelastning

Det finns i huvudsak tre olika sätt att uppskatta graden av mental arbetsbelastning: subjektiva skattningar, prestationsmätningar eller fysiologiska mätningar. Den vanligaste metoden för att mäta mental arbetsbelastning är att använda sig av subjektiva skattningar. I jämförelse med andra mått kommer subjektiva mått närmast själva kärnan i mental arbetsbelastning (Hart, 1988) eftersom det vanligtvis är *upplevelsen* som är av relevans. Då en individ upplever sig vara mentalt överbelastad så är den mest rimliga slutsatsen att individen *är* överbelastad, oavsett vad alla andra mått visar (Reid & Nygren, 1988). Prestationsmätningar inbegriper antagandet att prestationen försämras då uppgiftskraven överstiger den tillgängliga resursmängden (Hart & Wickens, 1990). I praktiken är det vanligtvis svårt att dra några slutsatser om graden av mental arbetsbelastning endast på basis av prestationsutfallet. I en lätt uppgift kan prestationen kvarstå oförändrad när uppgiften ökar i svårighetsgrad även om individens arbetsbelastning ökar (Hart & Wickens, 1990). När en lite svårare uppgift ökar i svårighetsgrad anstränger man sig ofta mer och upplever sig därmed ha en högre mental arbetsbelastning trots att det är möjligt att prestationen är oförändrad. Det är även möjligt att flera individer som utför samma uppgift med samma objektiva prestation trots detta skiljer sig åt med avseende på den ansträngning de måste göra: Vissa individer måste anstränga sig mer än andra för att nå upp till samma prestationsnivå (Reid & Nygren, 1988). Även fysiologiska mätningar kan ge information om graden av mental arbetsbelastning eftersom det finns samband mellan graden av upplevd mental ansträngning och hjärtslagsfrekvens, andning, blodtryck, etc. (Veltman & Gaillard, 1998). Dessutom finns det samband mellan graden av arbetsbelastning och mängden stresshormonhalter i blodet (Frankenhaeuser, Lundberg, & Forsman, 1980; Fujigaki & Mori, 1997; Zeier et al., 1996). Fysiologiska mätningar utgör ett indirekt mått eftersom de kräver en teoretisk koppling mellan fysiologiska reaktioner och mental arbetsbelastning. Dock kan de exempelvis användas för att validera subjektiva skattningar och därför vara lämpliga som ett kompletterande mått.

2.2 Att mäta de miljörelaterade faktorerna

De miljörelaterade faktorerna kan mätas med hjälp av både objektiva och subjektiva mått. Ljudmiljöns objektiva egenskaper kan studeras genom analys av ljudnivå, frekvensfördelning, etc. Miljöfaktorernas individpåverkan kan mätas med hjälp av självskattningar. Det som huvudsakligen är av relevans i hjärnergonomiska sammanhang är den individpåverkan olika miljöfaktorer har. Således är subjektiva mått de mest användbara i sammanhanget, men även objektiva mått kan vara lämpliga för att fastställa faktisk förekomst av de respektive faktorerna.

2.3 Valet av mätverktyg

Med utgångspunkt i de faktorer som ringats in i litteraturstudien har en enkät (se bilaga) sammanställts inför genomförandet av den hjärnergonomiska arbetsmiljöstudien. Enkätundersökningar är lämpliga för att utföra övergripande arbetsmiljöstudier eftersom de är relativt enkla att administrera till stora grupper av människor. Genom enkäter är det därtill möjligt att samla in ett datamaterial som ger en bild av den subjektiva upplevelsen av diverse arbetsrelaterade faktorer.

Ett huvudsakligt problem med subjektiva skattningar är att olika typer av avvikelser (bias) kan påverka mätresultaten. Frågeformuleringarna kan leda till systematiska avvikelser i både positiv och negativ riktning (Lindström, 1995) och tvetydigheter kan leda till bristfällig validitet (Lindström, 1995; Kjellberg, 1989). Dessutom kan mer tillfälliga omständigheter såsom dagsform och sinnesstämning påverka svaren. Det är rimligt att anta att respondenter som mår bra kommer att rapportera färre problem i arbetsmiljön än de som mår dåligt. På grund av detta finns det en risk att sambanden mellan arbetsmiljö och välbefinnande tolkas som starkare än vad de faktiskt är (Lindström, 1995). Det är även viktigt att ha i betänke att svaret på en besvärfråga inte bara beror på hur intensiva besvär man upplever; svaret kan även återspegla en individuell tendens att bejaka eller förneka ett besvär. Denna typ av avvikelser kan exempelvis uppstå som följd av att olika individer har olika kriterier för vad som betraktas som ett besvär (Kjellberg, Muhr & Sköldström, 1997). Dock kvarstår faktumet att studier av den subjektiva upplevelsen är av hög relevans för förståelse av den faktiska påverkan som olika faktorer i arbetsmiljön utgör.

Enkäten har utvecklats kontinuerligt under ungefär 7 veckors tid i enlighet med allmänna riktlinjer för hur frågeformulär bör utformas*. Den har granskats både språkligt och innehållsmässigt av flera fackpersoner, vilket medfört att frågorna har omformats så att antalet tvetydigheter och redundanta frågor successivt har reducerats. Enkäten har även pilottestats genom att 13 respondenter från Försäkringskassan fick fylla i den och svara på ett antal utvärderingsfrågor vilka berörde enkätens upplägg, förståelighet, relevans och omfattning. Detta pilottest utgjorde en grund för slutliga modifieringar.

2.4 Deltagare

Enkäterna delades ut till 250 personer med kontorsrelaterade arbetsuppgifter inom Försäkringskassan i Umeå. De överlämnades via Quranten till platschefen på Försäkringskassan, som därefter distribuerade dem till de anställda. Enkäterna överlämnades i början av maj och samlades fortlöpande in under maj och juni. Inga påminnelser skickades ut. 56 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 22,4 %. Av respondenterna var 44 kvinnor och 12 män i åldrarna 25-65 (medelålder: 49,6, median: 53). Respondenterna hade i huvudsak befattningar som innefattar utredande, beslutsfattande och fallbedömningar samt administrativ verksamhet. Huvuddelen av respondenterna var försäkringsspecialister, försäkringsutredare eller försäkrings-samordnare (29 st). Dessa befattningar omfattar arbetsuppgifter som huvudsakligen

* Se Kjellberg (1989) samt Aldridge & Levine (2001) för vidare beskrivning av dessa riktlinjer.

består av utredning, beslut och bedömningar om rätt till olika typer av ersättning, samt utbetalningar och handläggning av olika ärenden. Ytterligare en stor andel respondenter (16 st) hade yrkesrollen administrativ specialist eller administrativ sekreterare med varierande arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.

2.5 Instrument

Enkätens (se bilaga) inledande frågor (1-10) berör bakgrundsinformation om ålder, kön, utbildningsnivå, etc. Enkätens huvudfrågor (11-58) är skrivna i påståendeform och avser att mäta olika aspekter av den upplevda kvantitativa och kvalitativa arbetsbelastningen, graden av arbetsmiljörelaterad påverkan samt upplevd egenkontroll i arbetet. Dessa frågor är uppdelade i fem huvudkategorier:

- Frågorna 11-21 ämnar att kartlägga generella aspekter av den upplevda kvantitativa arbetsbelastningen såsom mängden arbete, graden av tidspress, etc.
- Frågorna 22-31 är relaterade till graden av kvalitativ arbetsbelastning. Dessa frågor ämnar kartlägga arbetsuppgifternas komplexitetsmässiga egenskaper, dvs. hur svåra och mentalt krävande de upplevs vara.
- Frågorna 32-40 berör graden av informationsbelastning och handlar om den informationsmängd som hanteras samt om arbetets kommunikationsinnehåll. Frågekategorin syftar att kartlägga informationsbelastningen i kvantitativa termer. Därmed berör även dessa frågor graden av kvantitativ arbetsbelastning.
- Frågorna 41-50 handlar om graden av påverkan från miljörelaterade faktorer. De ämnar kartlägga graden av påverkan från varierande typer av bakgrundsljud samt från visuella distraktorer.
- Frågorna 51-58 berör graden av egenkontroll i arbetet, dvs. hur stora möjligheter en anställd har att påverka arbetsinnehåll, arbetstakt, arbetsmiljö, etc.

Enkäten inkluderar även frågor som berör sömnsvårigheter (59-60) samt två avslutande frågor (61-62) där respondenterna gavs möjlighet att kommentera sina övriga svar.

3. RESULTAT

All data från frågorna 11-58 redovisas deskriptivt och kommenteras i det efterföljande diskussionsavsnittet. Frågorna 59 och 60 har exkluderats då de var ämnade för datainsamling inför en efterföljande studie som ej genomförts: i diskussionsavsnittet finns ytterligare kommentarer beträffande detta. Frågorna 61 och 62 var avsedda för insamling av respondentkommentarer. Dessa svar redovisas inte explicit i resultatavsnittet men används som diskussionsunderlag i det efterföljande avsnittet.

Tabell 1. *Svarsfördelningen i procent för frågorna i kategorin "Arbetsbelastning"*

Fråga	Stämmer inte alls	Stämmer i liten utsträckning	Stämmer i stor utsträckning	Stämmer helt och hållet
11	29,1	34,5	21,8	14,5
12	7,1	19,6	58,9	14,3
13	28,6	58,9	8,9	3,6
14	5,4	35,7	42,9	16,1
15	1,8	25	51,8	21,4
16	10,7	23,2	35,7	30,4
17	12,5	33,9	33,9	19,6
18	1,8	16,1	28,6	53,6
19	19,6	33,9	28,6	17,9
20	17,9	44,6	32,1	5,4
21	1,8	26,8	50	21,4

Tabell 2. *Svarsfördelningen i procent för frågorna i kategorin "Arbetets svårighetsgrad"*

Fråga	Stämmer inte alls	Stämmer i liten utsträckning	Stämmer i stor utsträckning	Stämmer helt och hållet
22	60,7	37,5		1,8
23	32,1	57,1	8,9	1,8
24	8,9	25	44,6	21,4
25		5,4	58,9	35,7
26	3,6	19,6	37,5	39,3
27		12,5	51,8	35,7
28	5,4	16,1	42,9	35,7
29	5,4	19,6	48,2	26,8
30	1,8	25	48,2	25
31	17,9	33,9	33,9	14,3

Tabell 3: *Svarsfördelningen i procent för frågorna i kategorin "Informationsbelastning"*

Fråga	Stämmer inte alls	Stämmer i liten utsträckning	Stämmer i stor utsträckning	Stämmer helt och hållet
32	5,4	12,5	48,2	33,9
33	8,9	14,3	50	26,8
34	12,5	53,6	23,2	10,7
35	7,1	19,6	64,3	8,9
36	16,1	44,6	28,6	10,7
37	18,9	39,6	24,5	17
38	38,2	50,9	9,1	1,8
39	29,6	44,4	16,7	9,3
40	35,2	40,7	22,2	1,9

Tabell 4: *Svarsfördelningen i procent för frågorna i kategorin "Distraktorer"*

Fråga	Stämmer inte alls	Stämmer i liten utsträckning	Stämmer i stor utsträckning	Stämmer helt och hållet
41	19,6	37,5	26,8	16,1
42	8,9	39,3	35,7	16,1
43	8,9	26,8	42,9	21,4
44	23,2	53,6	17,9	5,4
45	33,9	46,4	14,3	5,4
46	39,3	50	7,1	3,6
47	33,9	44,6	14,3	7,1
48	75	14,3	8,9	1,8
49	32,1	51,8	14,3	1,8
50	44,6	33,9	16,1	5,4

Tabell 5: *Svarsfördelningen i procent för frågorna i kategorin "Kontroll i arbetet"*

Fråga	Aldrig	Ibland	Ofta	Alltid
51	14,3	48,2	35,7	1,8
52	39,3	48,2	10,7	1,8
53	7,3	60	27,3	5,5
54		28,6	53,6	17,9
55		10,7	42,9	46,4
56	16,1	28,6	25	30,4
57	10,7	41,1	28,6	19,6
58	7,3	61,8	20	10,9

4. DISKUSSION

I detta kapitel redovisas egna reflektioner kring uppsatsen. Det inleds med en diskussion kring den empiriska studiens resultat samt mätverktygets styrkor och svagheter. Därefter följer en diskussion kring litteraturstudien samt några slutkommentarer berörande uppsatsen.

4.1 Den empiriska studien

Enkätundersökningen utgör ett förslag på hur hjärnergonomi kan studeras empiriskt. Från början var den avsedd att genomföras med ett större antal respondenter på flera olika företag. Resultaten var ämnade att användas både för arbetsmiljöstudier och som underlag för genomförandet av en efterföljande studie. Målet med den efterföljande studien var att finna eventuella kognitiva effekter (uppmärksamhetsstörningar) som kan sättas i samband med en hjärnergonomiskt undermålig arbetsmiljö. Mätinstrumentet som skulle användas i den efterföljande studien var känsligt för sömnstörningar, varför två frågor (59-60) om detta inkluderades i enkäten. Av tidsmässiga skäl blev den empiriska studien mindre omfattande än avsett och den efterföljande studien exkluderades.

Resultatdiskussion

En tänkbar orsak till det stora bortfallet i denna studie är att enkäten delades ut strax innan semestertider, då arbetsbördan vanligtvis är hög och därför prioriteras i första hand. På grund av den låga svarsfrekvensen (22,4 %) samt på grund av bristfälliga kunskaper om de individer som ej svarat, är det svårt att uttala sig om resultaten som om de vore representativa för arbetsplatsen i stort. Skälet till detta är att det är möjligt att de individer som ej svarat exempelvis är de som har så stor arbetsbörda att de inte upplever sig ha tid att fylla i enkäten. Om så är fallet är enkätsvaren givetvis inte representativa för individgruppen som enkäten skickats till. Således leder den bristfälliga kännedomen om de individer som ej svarat till svårigheter att dra några tillförlitliga slutsatser om hela populationen.

Givet denna problematik är det inte meningsfullt att dra några slutsatser om populationen utifrån enkätresultaten. Därför diskuteras istället de huvudsakliga trenderna i resultaten. I samband med detta kommenteras även frågornas utformning.

Fråga 11-21

Resultattrender

De flesta respondenter anser att de har för mycket att göra (fråga 16) och att de arbetar under tidspress (14, 15, 17). Dock anser inte majoriteten av respondenterna att de behöver arbeta övertid (11) trots arbetsmängden. En klar majoritet av respondenterna har inga eller få problem med att släppa tankarna på arbetet när de är lediga (12). De flesta har inte heller några problem med att sova på grund av tankar som kretsar kring arbetet (13).

Ungefär hälften av respondenterna anser att de *inte alls* eller *i liten utsträckning* har för många samtidiga arbetsuppgifter (19). De flesta upplever dock att de har små möjligheter

att fokusera på en arbetsuppgift åt gången och att de måste dela sin uppmärksamhet mellan flera olika arbetsuppgifter (20, 21).

Kommentarer

Gällande fråga 16, ”Jag har för mycket att göra”, visar en av respondenternas kommentar på ett problem med denna typ av frågor: *”En risk är att man blir hemmablind och inte märker att man har för mycket att göra. Jag blir exempelvis van att hantera 40 utredningar samtidigt och ha 60 opåbörjade fast det egentligen är för mycket.”*

Således kan man exempelvis höja acceptansnivån för vad som är en rimlig arbetsbörda om man ständigt har en hög arbetsbelastning. Det är även möjligt att man i ett grupp-perspektiv kan ha olika acceptansnivå för vad som räknas som för mycket arbete, beroende på arbetsgruppens normer. Frågan är om denna enkätfråga verkligen mäter graden av arbetsbelastning på ett tillförlitligt sätt, eftersom själva bedömningen av vad som är *för mycket* bland annat beror på vilken acceptansnivå för arbetsmängden som en respondent har.

Det ligger en tvetydighet i att de flesta upplever sig ha en stor arbetsbörda och arbeta under tidspress, samtidigt som en majoritet inte upplever sig behöva arbeta övertid. Möjligtvis är arbetsbördan inte tillräckligt stor för att övertidsarbete skall vara befogat. Flera respondenter kommenterade dock att de faktiskt inte får arbeta övertid i nuläget.

Fråga 18, ”Jag har flera samtidiga arbetsuppgifter”, är egentligen överflödig eftersom det relevanta är huruvida man upplever att de samtidiga arbetsuppgifterna är *för många*, något som fråga 19 avser att mäta. Det finns även ett tolkningsproblem dessa frågor i och med ordet *samtidiga*, som kan tolkas som att man har flera arbetsuppgifter specificerade i sin arbetsroll, vilket de flesta givetvis har. Frågan avser dock att mäta huruvida man utför flera av dessa på samma gång eller om man endast arbetar med en arbetsuppgift åt gången; här föreligger en risk för att frågan har misstolkats. Man kan även fråga sig om frågorna som rör antalet samtidiga arbetsuppgifter mäter vad de avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. I teorikapitlet redogör jag för att graden av mental arbetsbelastning bland annat beror på antalet samtidiga arbetsuppgifter som utförs. Effekterna beror dock på uppgifternas svårighetsgrad, graden av träning/vana och vilken typ av uppgifter som utförs samtidigt. För att ta reda på graden av arbetsbelastning genom studier av antalet arbetsuppgifter behöver man kanske gå in mer i detalj på arbetsuppgifternas utformning eftersom frågan är komplex med avseende på vilka faktorer som påverkar.

Fråga 22-31

Resultattrender

Berörande frågorna kring inlärningskrav (fråga 22-24) är svaren något tvetydiga. En klar majoritet av respondenterna upplever inte inlärningskraven som höga med avseende på fråga 22 och 23. Huvuddelen av respondenterna ansåg inte att deras arbetsuppgifter var för svåra för dem (22) eller att de behöver mer utbildning i någon nämnvärd utsträckning (23). De flesta anser dock att deras arbete kräver att de skaffar sig nya kunskaper och färdigheter (24).

Gällande frågorna som berör mentala krav (fråga 25, 27, 28, 31) anser de flesta av respondenterna att deras arbete ställer höga koncentrations- och uppmärksamhetskrav (25, 27), samt att arbetsuppgifterna är mentalt krävande (28). Ungefär hälften av respondenterna upplever att de *i stor utsträckning* eller *helt och hållet* är psykiskt utmattade efter en arbetsdag (31). Berörande frågorna kring besluts- och problemlösningsskomplexitet i arbetsuppgifterna anser huvuddelen av respondenterna att arbetet inbegriper svåra beslut (26) och krävande problemlösning (29).

Kommentarer

Generellt sett var det svårt att formulera bra frågor som på ett övergripande plan mäter graden av kvantitativ arbetsbelastning, dvs. hur komplicerade och krävande arbetsuppgifterna är.

Man kan diskutera om frågorna 22-24, som är ämnade att mäta arbetets inlärningskrav, verkligen mäter vad de avser att mäta. Fråga 22, "mina arbetsuppgifter är för svåra för mig", har varit föremål för kritik redan innan enkäten skickades ut. Även om man upplever sina arbetsuppgifter som komplicerade och krävande, ska det rätt mycket till innan man erkänner att arbetsuppgifterna är så svåra att man inte kan hantera dem. Jag uppfattar därför att frågans negativa formulering kan implicera nej-svar och därmed en icke önskvärd svarsavvikelse. Möjligen bör frågan formuleras om eller helt enkelt exkluderas. Det finns även en risk för att fråga 23, "Jag utför arbetsuppgifter som jag skulle behöva mer utbildning för", i själva verket mäter ett företags bristande kompetensutveckling; kanske finns det ett kunskapsbehov hos personalen som inte mättats. Enkät-svaren i denna undersökning pekar dock inte åt detta håll. En poäng med frågorna 22-24 är att de möjligtvis kan visa på en skillnad mellan nybörjare och erfarna som kan vara användbar om svaren tolkas på individnivå. Som tidigare nämnt i teorikapitlet påverkar erfarenhet/vana graden av mental arbetsbelastning, något som en respondentkommentar bekräftar: *"Med tanke på att jag är nybörjare har jag inte alls samma arbetsbörda som övriga, men det är betydligt mer mentalt tröttsamt när man är nybörjare eftersom jobbet då kräver mer av en, man har det inte i ryggmärken, plus att det är så mycket att lära, samt så många nya intryck."*

Fråga 30, "Mitt arbete kräver hög precision", är ganska öppen för tolkningar från respondenternas sida i och med frågeformuleringen. En ursprunglig formulering av frågan löd: "Mitt arbete kräver hög noggrannhet", vilket upplevdes rikta in respondenterna mot ett ja-svar. Tanken är att frågan ska mäta en aspekt av komplexiteten i arbetet. Personligen upplever jag att både den tidigare och den nuvarande frågeformuleringen implicerar ett ja-svar: därmed föreligger risken att frågan ger vinklade svar.

Fråga 32-40

Resultattrender

Gällande frågorna 32-35 som berör informationsmängden som hanteras i arbetet, anser huvuddelen av respondenterna att deras arbete ställer krav på att hantera stora mängder information (32, 33). De flesta upplever sig dock inte stressade av mängden information de ställs inför (34) och tycker sig kunna hantera all information de konfronterar (35).

Respondenterna upplever inte heller att kommunikationstrycket är ohanterligt. En majoritet av respondenterna upplever inte att de tar emot nämnvärt stora mängder telefonsamtal eller e-postmeddelanden (36a, 37a). De upplever inte heller att arbetsbelastningen ökar i nämnvärd storlek på grund av antalet telefonsamtal eller e-postmeddelanden de tar emot (39, 40). Respondenterna upplever sig i relativt liten utsträckning stressade över att alltid vara nåbara (38).

Kommentarer

Ett uppenbart problem med frågorna 32-33 är att deras otydliga formulering medför att tolkningen kan variera mycket från individ till individ. Frågor av typen "Mitt arbete ställer krav på att hantera stora informationsmängder" är därför diskutabla. Vad "stora informationsmängder" innebär kan vara ganska relativt och uppfattningen av vad det abstrakta begreppet *information* står för kan variera från individ till individ. Grundproblemet ligger i hur man formulerar frågor som mäter det generella informationsstrycket på ett bra sätt. Möjligtvis måste man formulera frågorna mer specifikt för att de ska bli tillförlitliga.

Berörande frågorna 36-40 kommenterade många respondenter fråga 36 och 37 med att mängden inkommande telefonsamtal och e-post kan variera väldigt mycket från dag till dag, vilket även påverkar även svaren på frågorna 39 och 40. Det visade sig därtill att vissa respondenter hade telefontid endast några timmar varje dag, och kunde därmed arbeta ostört under delar av dagen utan att riskera avbrott på grund av telefonsamtal. I relation till detta kommenterade därför flera respondenter fråga 38 med att de faktiskt inte alltid är nåbara.

Av dessa skäl är det därför diskutabelt om frågorna mäter det generella informations- och kommunikationstrycket på ett tillförlitligt sätt, även om den information frågorna ger kan vara användbar om svaren nyttjas för vidare studier av delgrupper eller enskilda individers arbetssituation.

Fråga 41-50

Resultattrender

Respondenterna upplever att det i viss mån förekommer olika typer av varierande bakgrundsljud i arbetsmiljön (Fråga 42, 43). Detta utgör dock inget större koncentrationsmässigt problem: Gällande frågorna som berör huruvida koncentrationen störs av olika typer av distraktorer (44-49) upplever en klar majoritet av respondenterna att de *inte alls* eller *i liten utsträckning* störs av distraherande ljud och rörelser. Följaktligen

upplever respondenterna generellt sett inte heller att det är ansträngande att behöva skärma av ljud och andra distraktorer i arbetsmiljön (50).

Kommentarer

Det är viktigt att ha i åtanke att en enskild respondents arbetsmiljö i stor utsträckning påverkar svaren, samt att arbetsmiljön kan variera från individ till individ. En grundläggande fråga som enkätresultaten inte ger något svar på är hur arbetsmiljön *faktiskt* ser ut. Några av respondenterna kommenterade sina svar med att de har sin arbetsplats i ett kontorslandskap, andra hade eget rum och därmed en möjlighet att avskärma sig från olika typer av distraktorer. Därmed är det i nuläget svårt att tolka svaren eftersom kännedomen om de faktiska arbetsförhållandena är bristfällig. Enkätsvaren kan dock vara användbara om man avser att göra följdstudier på grupp- eller individnivå. Gällande fråga 41 som berör konstant bakgrundsljud kan det även vara lämpligt att komplettera enkätfrågan med objektiva ljudmätningar för att få en bild av förekomsten av buller med olika frekvens. Därtill är man sällan medveten om buller med lågfrekvent karaktär, vilket medför att det är svårt att mäta via enkätfrågor.

Fråga 51-58

Resultattrender

De flesta respondenter upplever att de sällan eller aldrig kan välja mellan olika tillvägagångssätt att utföra sina arbetsuppgifter på (fråga 51) samt att de sällan eller aldrig kan påverka mängden arbete de får (52). Majoriteten upplever sig inte heller ha några större möjligheter att bestämma sin arbetstakt (53). De flesta upplever dock att de har möjlighet att bestämma över sin arbetstid (55) samt när de ska ta pauser i arbetet (54). Drygt hälften av respondenterna upplever att de *ofta* eller *alltid* har möjlighet att avskärma sig från oönskade ljud i sin omgivning (56) samt att stänga av telefon och e-post när de har mycket att göra (57)

Kommentarer

Fråga 58 är ganska otydligt formulerad och berör varken graden av kontroll över arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön på ett direkt sätt. Möjligtvis borde frågan ha delats upp i två separata frågor, som var och en berör möjligheterna att påverka beslut som berör arbetsmiljön respektive arbetsuppgifternas utformning.

Avslutande diskussion kring mätverktyget

En av mätverktygets brister är tillförlitligheten i frågorna som berör inlärningskrav, informations- och kommunikationsmängd samt antalet samtidiga arbetsuppgifter. För att tolkningen av frågorna som berör arbetsmiljöpåverkan skall underlättas krävs det därtill mer informationsrika frågor eller alternativa mätmetoder. Dessutom finns ett problem i att vissa frågor har ett stort tolkningsutrymme. Användandet av termer som ”stora” eller ”för mycket” leder oundvikligen till att svaren är svåra att jämföra, eftersom olika individer kan ha olika kriterier för vad som är ”för mycket”. Det är dock svårt att fastställa överbelastningsgränser utan att använda denna typ av termer. Enkäten lider således fortfarande av barnsjukdomar och bör modifieras och utvärderas med ett större antal respondenter på flera olika arbetsplatser.

Styrkan i en enkätstudie av denna typ är dess diagnostiska värde. Den kan idealiskt sett ge en överskådlig bild av de hjärnergonomiska arbetsförhållandena på en arbetsplats. Detta förutsätter givetvis att respondentgruppen är representativ för arbetsplatsen i stort, samt att frågorna verkligen mäter de relevanta faktorerna på ett tillförlitligt sätt.

Ett problem med en överskådlig diagnostisk studie är att man riskerar att missa viktig information. Personal kan som bekant arbeta under ganska olika förhållanden trots att de arbetar på samma arbetsplats. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt beroende på vilken typ av tjänst en anställd har. Likaså kan arbetsmiljön variera från fall till fall: vissa arbetar i ett eget rum med möjligheten att avskärma sig från störande element i arbetsmiljön, andra arbetar i kontorslandskap och har inte samma kontroll över sin arbetsmiljö. Följaktligen kan arbetssituationen variera från individ till individ.

När det gäller insatser för att förbättra de hjärnergonomiska förhållandena krävs det således uppföljande studier på individnivå. Respondenternas arbetstelefonnummer insamlades i anknytning till enkäten, eftersom den utformades med tanke på att den även skulle användas som urvalsverktyg för den tänkta följdstudien. Detta möjliggör analyser av enkätsvaren på mer individuell nivå. Den intressanta målgruppen är då de respondenter som angivit höga värden i enkätsvaren, endera överlag eller i vissa av enkätens frågekategorier. Dessa uppföljande studier kan vara av mer kvalitativ art, exempelvis i form av intervjuer. En annan möjlighet är att på plats inventera varje individs arbetssituation och kartlägga olika typer av störkällor samt arbetsuppgifternas karaktär. Detta kan göras genom observationsstudier av lokalerna eller genom objektiva studier av exempelvis bullernivå. Med denna typ av kompletterande studier kan en hjärnergonomistudie bli mer informationsrik, vilket underlättar insatser på individuell nivå.

För att motivera insatserna är det även av vikt att kunna ådagalägga risker med en undermålig hjärnergonomi. När det gäller kortsiktiga effekter är detta inget större problem, men tyvärr finns det en mycket begränsad mängd vetenskapligt material som beskriver vilka negativa effekter som undermålig hjärnergonomi kan ha på lång sikt. I

nuläget krävs det följaktligen betydligt mer forskning inom ramarna för området innan vi kan uttala oss kring huruvida det finns långsiktiga negativa effekter.

Det finns ytterligare ett antal tillvägagångssätt för att förbättra mätverktyget. För att fastställa mätverktygets reliabilitet kan man exempelvis replikera studien och därefter studera enkätens test-retest-reliabilitet. Det är även möjligt att göra en faktoranalys för att fastställa och förklara samband i datamängden som funktioner av bakomliggande faktorer. En sådan analys skulle kunna användas för att fastställa om frågornas kategoriindelning i enlighet med bakomliggande faktorer verkligen är korrekt. På basis av en sådan analys skulle det även vara möjligt att exkludera frågor som inte verkar mäta det underliggande begreppet på ett tillförlitligt sätt. Det är även möjligt att fastställa mätverktygets interna konsistens genom att studera hur väl de enkätfrågor som avser att mäta samma bakomliggande faktor samvarierar.

4.2 Litteraturstudien

Begreppet hjärnergonomi definierades för att beskriva arbetsrelaterad belastning av mental karaktär. Mitt mål var att söka litteratur som grund för att kunna beskriva *vilka* arbetsförhållanden som är hjärnergonomiskt undermåliga, samt de *effekter* som sådana arbetsförhållanden kan ha. Inledningsvis hade jag ett antal mer eller mindre väl-formulerade frågeställningar, med det gemensamma att de alla kretsade kring mental överbelastning. Frågeställningarna hade följande tema: Vilka kognitiva begränsningar har vi? Finns det några konkreta gränser, exempelvis för hur mycket information vi kan hantera innan vi blir överbelastade? Vilka faktorer påverkar graden av belastning? Vad har mental överbelastning för tillfälliga/långvariga effekter?

När jag började söka litteratur till grund för begreppet upptäckte jag att det teoretiska fältet jag gick igenom var mycket omfattande. Det var svårt att strukturera upp all litteratur på ett bra sätt, samt att hitta litteratur som var skraddarsydd för mitt problemområde. Jag upplevde det ofta som att jag satt och försökte ”pussla ihop” teoribitar från olika håll.

De respektive kapitlen växte fram av olika orsaker. Stressforskningen var av intresse eftersom den bidrog med kunskap om hur olika typer av stressorer leder till fysiologiska stressreaktioner, som i sin tur kan ge kognitiva bieffekter. Utifrån detta perspektiv var det dock svårt att dra några konkreta slutsatser berörande vilka arbetsförhållanden som är hjärnergonomiskt undermåliga, utöver de generella riktlinjer som avslutar kapitlet. Mental arbetsbelastning kan sägas vara huvudområdet i litteraturstudien: inom detta område fann jag ett relativt stort antal studier kring orsaker till och effekter av mental arbetsbelastning. Dessa studier fokuserar i huvudsak på mental belastning som en följd av interaktionen mellan individfaktorer och arbetsuppgifternas karaktär. Av intresse för begreppet hjärnergonomi var även arbetsmiljörelaterade frågor, med fokus på hur olika typer av element i arbetsmiljön kan vara negativa ur ett hjärnergonomiskt perspektiv. Denna grundtanke ligger bakom det sista teorikapitlet. Inom detta område hade jag dock problem med att hitta bra studier.

Utfallet blev slutligen den litteraturstudie som redovisas i uppsatsen. Det huvudsakliga problemet jag haft har varit att strukturera resultaten av litteraturgenomgången på ett bra sätt. Dessutom är ett problem med att studera många olika områden under relativt kort tid att det är svårt att gå in tillräckligt på djupet. Vissa delar av teoristudien är mer djuplodande än andra.

4.3 Slutkommentarer

Begreppet hjärnergonomi är fortfarande relativt nytt och outforskat. Denna explorativa studie bidrar med riktlinjer för vilka ämnesområden som är av intresse för framtida diskussioner kring hjärnergonomi. Den ger även riktlinjer för vilka faktorer som är av intresse vid studier av hjärnergonomi, samt vilka mätmetoder som kan vara lämpliga.

Utifrån litteraturstudien kan man dra ett antal slutsatser kring möjligheterna att skapa hjärnergonomiskt goda förutsättningar på en arbetsplats. På ett mer övergripande plan är det av vikt att minimera situationer som kan leda till intensiva eller långvariga perioder av stress. En mer konkret intervention för att förbättra de hjärnergonomiska förhållandena är att se över arbetsmiljön och eliminera visuella och auditiva distraktorer samt konstant bakgrundsljud i den utsträckning det är möjligt. Ytterligare en möjlig intervention är att utforma arbetsuppgifterna så att graden av mental arbetsbelastning är på en långsiktigt hållbar nivå. När det rör sig om kvantitativ arbetsbelastning kan det vara lämpligt – om än svårt – att minska den totala arbetsmängden och den informationsmängd som hanteras i specifika arbetsuppgifter. Ytterligare en lämplig åtgärd är att underlätta möjligheterna för fokusering på en eller ett fåtal arbetsuppgifter åt gången, särskilt om arbetsuppgifternas komplexitetsgrad är hög. Det är troligtvis inte möjligt eller överhuvudtaget eftersträvansvärt att försöka eliminera alla faktorer som kan leda till mental belastning. Många av de utmaningar som en individ konfronterar i arbetet kan givetvis innebära att graden av mental belastning ökar momentant, men dessa faktorer kan samtidigt vara sådant som gör arbetet stimulerande, utvecklande och roligt. Således är vissa arbetsmoment som leder till en tillfälligt ökad kvalitativ mental belastning i viss mening eftersträvansvärda, under förutsättning att individerna på arbetsplatsen upplever sig kunna hantera dessa situationer.

Jag har själv lärt mig mycket under den tid jag arbetat med denna studie. Att utforska ett så nytt område har definitivt varit både inspirerande och problemfyllt. De viktigaste lärdomarna för min egen del rör problematiken kring att arbeta med ett nyskapat begrepp utan enhetlig teoretisk grund, samt de svårigheter man möter när man ska skapa ett nytt mätverktyg.

Jag vill slutligen tacka alla som givit mig stöd på vägen. Ni vet vilka ni är.

5. REFERENSER

- Alderson, A. L., Novack, T. A. (2002). Neurophysiological and Clinical Aspects of Glucocorticoids and Memory: A Review. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, Vol. 24, No. 3, 335-355.
- Aldridge, A., Levine, K. (2001). *Surveying the social world: principles and practice in survey research*. Philadelphia, PA : Open University Press.
- Arbetsmiljöverket, 1997-04-28. Negativ stress i arbetet: Var tredje yrkesverksam får inte stöd av chefen. (<http://www.av.se/press/1997/chstod.shtm>)
- Banbury, S., Berry, D. C., (1997). Habituation and Dishabituation to Speech and Office Noise. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, Vol. 3(3), 181-195.
- Banbury, S., Berry, D. C., (1998). Disruption of office-related tasks by speech and office noise. *British Journal of Psychology*, Vol. 89(3), 499-517.
- Belanoff, J. K., Gross, K., Yager, A., Schatzberg, A. F. (2001). Corticosteroids and cognition. *Journal of Psychiatric Research*, Vol. 35, No. 3, 127-145.
- Bradley, Gunilla. (2001). *Humans on the net : information & communication technology (ICT), work organisation and human beings*. Stockholm, Prevent.
- Bremner, J. D., Narayan, M. (1998). The effects of stress on memory and the hippocampus throughout the life cycle: Implications for childhood development and aging. *Development and Psychopathology*, Vol. 10 No. 4, 871-885.
- Cabeza, R., Nyberg, L. (2000). Imaging cognition II: An empirical review of 275 PET and fMRI studies. *Journal of cognitive neuroscience*, Vol. 12(1), 1-47.
- Christianson, S-Å. (1992). Emotional stress and eyewitness memory: A critical review. *Psychological Bulletin*, Vol. 112(2), 284-309.
- Dallner, M., 1999. Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun. *Arbetslivsrapport 1999:13*, Arbetslivsinstitutet, Solna, Sverige.
- De Rijk, A. E., Schreurs, K. M. G., Bensing, J. M. (1999). What is behind "I'm so tired"? Fatigue experiences and their relations to the quality and quantity of external stimulation. *Journal of Psychosomatic Research*, Vol. 47, No. 6, 509-523.
- Doctare, Christina. (2000). *Hjärnstress : kan det drabba mig?* Stockholm, Runa.
- Edland, A., Svenson, O. (1993). Judgment and decision making under time pressure: Studies and findings. In Svenson, O., Maule, A. J. (Ed). *Time pressure and stress in human judgment and decision making*. New York, Plenum.
- Ekman, R., Lindström, G. (2002). Molekyler på liv och död. Ur Ekman, R., Arnetz, B. (Ed). *Stress: molekylerna, individen, organisationen, samhället*. Stockholm, Liber.

- Escera, C., Corral, M.-J., Yago, E. (2002). An electrophysiological and behavioral investigation of involuntary attention towards auditory frequency, duration and intensity changes. *Cognitive Brain Research*, Vol. 14(3), 325-332.
- Evans, G. W., Johnson D. (2000). Stress and Open-Office Noise. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 85(5), 779-783.
- Forskningsrådsnämnden (2000). *Jäktad, pressad - utbränd? : forskare diskuterar strategier mot skadlig stress*. Stockholm, Forskningsrådsnämnden.
- Frankenhaeuser, Marianne. (1997). *Kvinnligt, manligt, stressigt*. Stockholm, Bromberg.
- Frankenhaeuser, Marianne (1987). *Stress : en del av livet*. Stockholm, Bromberg.
- Frankenhaeuser, Marianne (1986). A psychobiological framework for research on human stress and coping. In Appley, M. H., Trumbull, R. (Ed). *Dynamics of stress : physiological, psychological and social perspectives*. New York, Plenum.
- Frankenhaeuser, M., Lundberg, U., Forsman, L. (1980). Dissociation between sympathetic-adrenal and pituitary-adrenal responses to an achievement situation characterized by high controllability: comparison between type A and type B males and females. *Biological psychology*, Vol. 10(2), 79-91.
- Fujigaki, Y., Mori, K. (1997). Longitudinal Study of Work Stress Among Information System Professionals. *International Journal of Human-Computer Interaction*, Vol. 9(4), 369-381.
- Ghatan, P.H., Hsieh, J.C., Petersson, K.M., Stone-Elander, S., Ingvar, M. (1998). Coexistence of Attention-Based Facilitation and Inhibition in the Human Cortex. *Neuroimage*, Vol. 7(1), 23-29.
- Hart, S. G. (1988), Development of NASA-TLX. In Hancock, P. A., Meshkati, N. (Ed). *Human mental workload*. New York, Elsevier Science Pub. Co.
- Hart, S.G., Wickens, C.D. (1990). Workload assessment and prediction. In Booher, H.R. (Ed), *Manprint: An emerging technology*. Advanced concepts for integrating people, machines and organizations. New York, Van Nostrand Reinhold.
- Johansson-Hidén, B., Wallin, S., Wästlund E. (2002). *IKT-stress finns det? : tre förstudier*. Karlstad, Samhällsvetenskapliga inst., HumanIT-Centrum, avdelningen för psykologi, Univ.
- Juola, J. F., Koshino, H., Warner, C. B., McMickell, M., Peterson, M. (2000). Automatic and voluntary control of attention in young and older adults. *American Journal of Psychology*, Vol. 113(2), 159-178.
- Jürisoo, Mart. (2001). *Burnout : från stress och utbrändhet till den goda organisationen*. Stockholm, Ekerlid.
- Kaplan, M. F., Wanshula, L. T., Zanna, M. P. (1993). Time pressure and information integration in social judgment: The effect of need for structure. In Svenson, O., Maule, A. J. (Ed). *Time pressure and stress in human judgment and decision making*. New York, Plenum.
- Karasek, R., Theorell, T. (1990). *Healthy work : stress, productivity, and the reconstruction of working life*. New York, N.Y., Basic Books.

Kawashima, R., Osullivan, B. T., Roland, P. E. (1995). Positron-emission tomography studies of cross-modality inhibition in selective attentional tasks: Closing the "mind's eye". *P. Natl. Acad. Sci. USA*, Vol. 92(13), 5969-5972.

Kjellberg, A. (1989). *Att ställa frågor om arbetsmiljön : en kort handledning i konstruktion av frågeformulär*. Arbetsmiljöinstitutet, Solna.

Kjellberg, A., Landström, U., Tesarz, M., Söderberg, L., Åkerlund, E. (1996). The effects of nonphysical noise characteristics, ongoing task and noise sensitivity on annoyance and distraction due to noise at work. *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 16, 123-136.

Kjellberg, A., Muhr, P., Sköldström, B. (1997). Trötthet efter arbete i buller - en registerstudie och tre fältstudier. *Arbete och hälsa 1997:7*, Arbetslivsinstitutet : Stockholm.

Kjellberg, A., Wadman, C. (2002). Subjektiv stress och dess samband med psykosociala förhållanden och besvär. En prövning av Stress-Energi-modellen. *Arbete och hälsa 2002:12*, Arbetslivsinstitutet : Stockholm.

Landström, U., Söderberg, L., Kjellberg, A., Nordström, B. (1999). *Störningsupplevelser och prestationspåverkan från omgivande tal*. Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 1999:16. ISSN 1401-2928.

Landström U., Söderberg L., Kjellberg A., Nordström B. (2002). Annoyance and performance effects of nearby speech. *Acta Acustica united with Acustica*, Vol, 88(4), 549-553.

Lavie, N., (2000). Selective attention and cognitive control: Dissociating attentional functions through different types of load. In Monsell, S., Driver, J. (Ed). *Control of Cognitive Processes: Attention and Performance XVIII*. Cambridge, Mass., MIT Press.

Lindström, K. (1995). *Measurement of psychological and social factors at work*. Copenhagen : Nordic Council of Ministers [Nordiska ministerrådet] ; Stockholm : Fritze (distributör).

Lupien, S. J., Lepage, M. (2001). Stress, memory and the hippocampus: can't live with it, can't live without it. *Behavioural Brain Research*, Vol. 127, No. 1-2, 137-158.

Lupien, S. J., McEwen, B. (1997). The acute effects of corticosteroids on cognition: integration of animal and human model studies. *Brain Research Reviews*, Vol. 24(1), 1-27.

Martin, R. C., Wogalter, M. S., Forlano, J. G. (1988). Reading comprehension in the presence of unattended speech and music. *Journal of Memory and Language*, Vol 27(4), 382-398.

Maule, A. J., Hockey, G. R. J. (1993). State, stress, and time pressure. In Svenson, O., Maule, A. J. (Ed). *Time pressure and stress in human judgment and decision making*. New York, Plenum.

McEwen, B. S., Sapolsky, R. M. (1995). Stress and cognitive function. *Current Opinion in Neurobiology*, Vol. 5(2), 205-216.

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. *New England Journal of Medicine*, Vol. 338(3), 171-179.

McGaugh, J. L., Roozendaal, B. (2002). Role of adrenal stress hormones in forming lasting memories in the brain. *Current Opinion in Neurobiology*, Vol. 12(2), 205-210.

Müller, H. J., Rabbitt, P. M. A. (1989). Reflexive and Voluntary Orienting of Visual Attention: Time Course of Activation and Resistance to Interruption. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 15 (2), 315-330.

Nyberg, Lars, (2001). *Kognitiv neurovetenskap: studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala processer*. Lund, Studentlitteratur.

Oswald, C. J. P., Tremblay, S., Jones, D. M. (2000). Disruption of comprehension by the meaning of irrelevant sound. *Memory*, Vol 8(5), 345–350.

Pashler, H.E., (1998). *The psychology of attention*. Cambridge, Mass., MIT.

Persson-Waye, Kerstin (1995). *On the effects of environmental low frequency noise* (doktorsavhandling). Göteborg, Göteborgs Universitet: Avdelningen för miljömedicin.

Persson-Waye K., Bengtsson J., Rylander R., Hucklebridge F., Evans P., Clow A. (2002). Low frequency noise enhances cortisol among noise sensitive subjects during work performance. *Life Sciences*, Vol 70(7), 745-758.

Pruessner, J. C., Hellhammer, D. H., Kirschbaum, C. (1999). Burnout, Perceived Stress, and Cortisol Responses to Awakening. *Psychosomatic medicine*, Vol. 61 No. 2, 197-204.

Reid, G.B., Nygren, T.E. (1988), The subjective workload assessment technique. In Hancock, P. A., Meshkati, N. (Ed). *Human mental workload*. New York, Elsevier Science Pub. Co.

Reuters (1996). *Dying for information? An investigation into the effects of information overload in the UK and worldwide / based on research conducted by Benchmark Research commissioned by Reuters Business Information*. London: Reuters.

Schaufeli, W., Enzmann, D., 1998. *The burnout companion to study and practice: A critical analysis*. London, Taylor & Francis.

Schellekens, J. M. H., Sijtsma, G. J., Vegter, E., Meijman, T.F. (2000). Immediate and delayed after-effects of long lasting mentally demanding work. *Biological Psychology*, Vol 53(1), 37-56.

Skosnik, P. D., Chatterton, R. T., Swisher, T., Park, S. (2000). Modulation of attentional inhibition by norepinephrine and cortisol after psychological stress. *International Journal of Psychophysiology*, Vol. 36(1), 59-68.

Stokes, A. F., Kemper, K., Kite, K. (1997). Aeronautical decision making, cue recognition and expertise under time pressure. In Zsombok, C. E., Klein, G. (Ed). *Naturalistic decision making*. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates.

Tafalla, R. J., Evans, G. W. (1997). Noise, Physiology, and Human Performance: The Potential Role of Effort. *Journal of Occupational Health Psychology*, Vol. 2(2), 148-155.

Theorell, Töres. (2003). *Kroppens reaktioner vid långvarig stress*. (http://www.stressmottagningen.org/html/body_theorell2.html)

Tsang, P. and Wilson, G. F. (1997), Mental workload. In Salvendy, G. (Ed). *Handbook of Human Factors and Ergonomics*. New York, John Wiley & Sons.

- Turatto, M., Benso, F., Facoetti, A., Galfano, G., Mascetti, G. G., Umiltà, C. (2000). Automatic and voluntary focusing of attention. *Perception & Psychophysics*, Vol. 62(5), 935-952.
- Veltman, J. A., Gaillard, A. W. K. (1998). Physiological workload reactions to increasing levels of task difficulty. *Ergonomics*, Vol 41, No. 5, 656-669.
- Wickens, C. D., Hollands, J. G. (1999). *Engineering psychology and human performance*. Upper Saddle River: New Jersey, Prentice Hall.
- Wickens, C. D. (1984). Processing resources in attention. In Parasuraman R., Davies D. R. (Ed). *Varieties of attention*. New York, Academic press.
- Wickens, C. D. (1989). Attention and skilled performance. In Holding, D. H. (Ed). *Human skills*. Chichester, Wiley.
- Währborg, P. (2002). *Stress och den nya ohälsan*. Stockholm : Natur och kultur.
- Zeier, H., Brauchli, P., Joller-Jemelka, H.I. (1996). Effects of work demands on immunoglobulin A and cortisol in air traffic controllers. *Biological psychology*, Vol. 42(3), 413-423.
- Åborg, Carl. (2002). *How does IT feel @ work and how to make IT better*. Uppsala, Universitetsbiblioteket.
- Åkerstedt, T., Kecklund, G. (2002). Sömn och återhämtning. Ur Ekman, R., Arnetz, B. (Ed). *Stress: molekylerna, individen, organisationen, samhället*. Stockholm, Liber.

En studie av

Hjärnergonomiska arbetsförhållanden

Denna undersökning utförs som en del av en D-uppsats i kognitionsvetenskap, i samarbete med stress- och traumakliniken Quranten. Vi ämnar att studera arbetsmiljöfaktorer som inverkar på graden av mental belastning, och de effekter som olika typer av mental belastning kan ge.

Avsikten med enkätundersökningen är att kartlägga din arbetsmiljö ur ett hjärnergonomiskt perspektiv. Hjärnergonomi är ett nytt område som sträcker sig utanför ramarna för traditionell ergonomi: det omfattar hur arbetsmiljö och arbetsinnehåll är anpassade efter våra *mentala* förutsättningar.

Resultaten kommer att användas som underlag för att vid ett senare tillfälle erbjuda anställda möjligheten att delta i en uppföljande studie. Denna studie gör det möjligt för oss att dra mer långtgående slutsatser om den mentala belastningen i din arbetsmiljö, vilket i förlängningen kan leda till konkreta åtgärder för att förbättra den.

Vi vill poängtera att de uppgifter du lämnar kommer att behandlas med största respekt för din personliga integritet. På Quranten råder tystnadsplikt, vilket innebär att dina personuppgifter inte sprids till obehöriga eller utomstående. De uppgifter du lämnar kommer inte att publiceras så att dina individuella svar kan identifieras, och de kommer inte att redovisas för överordnade på din arbetsplats annat än på gruppnivå.

Det är viktigt att dina svar är personliga i den meningen att du inte bör diskutera och välja vilka svar du ska ge tillsammans med dina kollegor.

Om du har några frågor om studien är du varmt välkommen att höra av dig! Du hittar adresser och telefonnummer i slutet av enkäten.

Tack på förhand för din medverkan!

Kontaktinformation

Ange numret till din arbetstelefon, mobiltelefon eller annat telefonnummer som du kan nås på under dagtid alt. kvällstid:

Det är viktigt att du lämnar kontaktinformation eftersom du kan vara aktuell som deltagare i en uppföljande studie, som är nödvändig för att dra några slutsatser om *effekterna* av de hjärnergonomiska arbetsförhållandena på din arbetsplats. Den uppföljande studien innebär endast ett kort försök som tar ungefär 15 minuter att genomföra, och ditt deltagande är helt frivilligt.

Observera att den kontaktinformation du lämnar endast kommer att användas av Quranten för att kunna nå dig för detta syfte. Denna studie sker på gruppnivå och inte på individnivå, och därför kommer inga resultat att redovisas utifrån ett individperspektiv. Alla enkätsvar kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till någon enskild individ.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig! Du hittar adresser och telefonnummer i slutet av enkäten.

1. Födelseår: _____

2. Kön:

☐ Kvinna

☐ Man

3. Högsta avslutade utbildning:

☐ Grundskola

☐ Gymnasieskola

☐ Universitets- eller högskole-
utbildning

☐ Högre akademisk utbildning

4. Yrkestitel:

5. På vilken avdelning/sektion/enhet
arbetar du?

6. Vilka är dina huvudsakliga
arbetsuppgifter:

7. Hur länge har du arbetat på denna
arbetsplats?

_____år _____ månader

8. Hur länge har du haft din nuvarande
befattning?

_____år _____ månader

9. Hur många timmar arbetar du vanligtvis
per vecka?

_____ timmar

10. Vilket av följande beskriver bäst din
arbetstid?

☐ Heltid

☐ Deltid

☐ Annat: _____

Instruktioner:

Nedan följer ett antal påståenden. Ange hur väl de stämmer överens med hur du uppfattar din arbetssituation genom att sätta ett kryss i någon av rutorna. Du har möjligheten att kommentera dina svar i slutet av enkäten. Där kan du även ange om du tycker att någon fråga är svårbegriplig, eller om någon fråga saknas.

Observera att svarsskalorna ändras mellan de olika delarna i enkäten!

Arbetsbelastning

	Stämmer inte <u>alls</u>	Stämmer i liten <u>utsträckning</u>	Stämmer i stor <u>utsträckning</u>	Stämmer helt <u>och hållet</u>
11. Jag behöver arbeta övertid.	☐	☐	☐	☐
12. Jag kan släppa tankarna på arbetet när jag är ledig.	☐	☐	☐	☐
13. Jag har svårt att sova på grund av tankar som kretsar kring mitt arbete.	☐	☐	☐	☐
14. Jag arbetar under tidspress.	☐	☐	☐	☐
15. Mitt arbete ställer krav på snabbhet.	☐	☐	☐	☐
16. Jag har för mycket att göra.	☐	☐	☐	☐
17. Jag fattar beslut under tidspress.	☐	☐	☐	☐
18. Jag har flera samtidiga arbetsuppgifter.	☐	☐	☐	☐
19. Jag har för många samtidiga arbetsuppgifter.	☐	☐	☐	☐
20. Jag har möjlighet att fokusera på en arbetsuppgift åt gången.	☐	☐	☐	☐
21. Jag behöver dela min uppmärksamhet mellan flera olika arbetsuppgifter.	☐	☐	☐	☐

Arbetets svårighetsgrad

	Stämmer inte <u>alls</u>	Stämmer i liten <u>utsträckning</u>	Stämmer i stor <u>utsträckning</u>	Stämmer helt <u>och hållet</u>
22. Mina arbetsuppgifter är för svåra för mig.	☐	☐	☐	☐
23. Jag utför arbetsuppgifter som jag skulle behöva mer utbildning för.	☐	☐	☐	☐
24. Mitt arbete kräver att jag skaffar mig nya kunskaper och färdigheter.	☐	☐	☐	☐
25. Mitt arbete kräver fokuserad uppmärksamhet.	☐	☐	☐	☐
26. I mitt arbete ingår det att fatta svåra beslut.	☐	☐	☐	☐
27. Mitt arbete ställer krav på hög koncentration.	☐	☐	☐	☐
28. Mina arbetsuppgifter är mentalt krävande.	☐	☐	☐	☐
29. Delar av min arbetstid går åt till att lösa krävande problem.	☐	☐	☐	☐
30. Mitt arbete kräver hög precision.	☐	☐	☐	☐
31. Jag är psykiskt utmattad efter en arbetsdag.	☐	☐	☐	☐

Informationsbelastning

	Stämmer inte <u>alls</u>	Stämmer i liten <u>utsträckning</u>	Stämmer i stor <u>utsträckning</u>	Stämmer helt <u>och hållet</u>
32. Mitt arbete ställer krav på att hantera stora informationsmängder.	☐	☐	☐	☐
33. Jag behöver hantera stora mängder information när jag fattar beslut.	☐	☐	☐	☐
34. Jag känner mig stressad av mängden information jag ställs inför i mitt arbete.	☐	☐	☐	☐
35. Jag kan på ett tillfredsställande sätt hantera den informationsmängd jag ställs inför i mitt arbete.	☐	☐	☐	☐
36. a) Jag tar emot många telefonsamtal under en arbetsdag.	☐	☐	☐	☐
b) Hur många telefonsamtal tar du emot under en normal arbetsdag?	_____ st			
37. a) Jag tar emot många e-postmeddelanden under en arbetsdag.	☐	☐	☐	☐
b) Hur många e-postmeddelanden tar du emot under en normal arbetsdag?	_____ st			
38. Jag känner mig stressad av att jag alltid är nåbar.	☐	☐	☐	☐
39. Min arbetsbelastning ökar markant på grund av den andel telefonsamtal jag tar emot under en arbetsdag.	☐	☐	☐	☐
40. Min arbetsbelastning ökar markant på grund av det antal e-postmeddelanden jag hanterar under en arbetsdag.	☐	☐	☐	☐

Distraktorer i arbetsmiljön

Med **konstant** bakgrundsljud, menas monotont ljud och buller (t.ex. fläktljud) som är ständigt närvarande.

	Stämmer inte <u>alls</u>	Stämmer i liten <u>utsträckning</u>	Stämmer i stor <u>utsträckning</u>	Stämmer helt och hållet
41. Jag upplever att det finns mycket konstant bakgrundsljud på min arbetsplats.	☐	☐	☐	☐

Nedan följer några frågor som berör **varierande** bakgrundsljud, dvs. de ljud som oregelbundet dyker upp (t.ex. plötsliga signaler, ljud från telefoner, skrivare, kopiatorer, slammer, osv.)

	Stämmer inte <u>alls</u>	Stämmer i liten <u>utsträckning</u>	Stämmer i stor <u>utsträckning</u>	Stämmer helt och hållet
42. Jag upplever att det finns mycket varierande bakgrundsljud på min arbetsplats.	☐	☐	☐	☐
43. Jag hör ofta samtal i bakgrunden på min arbetsplats.	☐	☐	☐	☐
44. Min koncentration störs av samtal i bakgrunden.	☐	☐	☐	☐
45. Min koncentration störs av telefon-signaler eller andra plötsliga signaler i bakgrunden.	☐	☐	☐	☐
46. Min koncentration störs av ljud från kontorsmateriel som skrivare, kopiatorer, faxar och datorer.	☐	☐	☐	☐
47. Min koncentration störs av slammer.	☐	☐	☐	☐
48. Min koncentration störs av bakgrundsmusik.	☐	☐	☐	☐
49. Min koncentration störs av rörelser som jag uppfattar i omgivningen (t.ex. kollegor som går förbi).	☐	☐	☐	☐
50. Jag upplever det som ansträngande att behöva "avskärma" ljud och andra distraktorer i omgivningen.	☐	☐	☐	☐

Kontroll i arbetet

Observera att svarsskalan har förändrats!

	<u>Aldrig</u>	<u>Ibland</u>	<u>Ofta</u>	<u>Alltid</u>
51. Har du möjlighet att välja mellan olika tillvägagångssätt för att utföra dina arbetsuppgifter?	☐	☐	☐	☐
52. Känner du att du kan påverka mängden arbete du får?	☐	☐	☐	☐
53. Känner du att du har möjlighet att bestämma din arbetstakt?	☐	☐	☐	☐
54. Kan du bestämma när du skall ta paus?	☐	☐	☐	☐
55. Kan du bestämma din egen arbetstid, dvs. har du flextid eller motsvarande?	☐	☐	☐	☐
56. Har du möjlighet att avskärma dig från oönskade ljud i din omgivning?	☐	☐	☐	☐
57. Har du möjlighet att stänga av telefon/e-post när du har mycket att göra?	☐	☐	☐	☐
58. Känner du att du kan påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?	☐	☐	☐	☐

Sömn

59. Har du haft insomningssvårigheter den senaste tiden?

☐ Ja ☐ Nej

60. Har du den senaste tiden vaknat tidigt och inte kunnat somna om?

☐ Ja ☐ Nej

61. Vill du kommentera det svar du givit på någon/några frågor?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange vilken/vilka frågor och skriv dina kommentarer nedan:

62. Upplevde du frågorna som relevanta?

☐ Ja ☐ Nej

Om inte, vilken/vilka frågor kändes irrelevanta? Saknades någon fråga för att beskriva din arbetssituation?

Tack för din medverkan!

Läs gärna igenom enkäten en gång till och
kontrollera att alla svar är korrekt ifyllda.

Kontaktpersoner:

Daniel Johansson
Telefon, dagtid: 090 - 19 89 84
E-post: kv99djn@cs.umu.se

Mattias Lundberg
Telefon, dagtid: 090 - 77 95 83
E-post: mattias@quranten.com